

Dokumentasi Developer — KidzPlayful

Panduan teknis untuk developer baru. Menjelaskan **per halaman/menu**: file apa yang menanganinya, function/reader/server-action apa yang dipakai, dan **endpoint backend** (tabel Supabase / RPC / storage / auth) yang disentuh. Termasuk **REST API internal** (untuk aplikasi mobile) dan infrastruktur.

Terakhir diperbarui: 2026-08-19.

Dokumen pendamping: `INFRASTRUKTUR-KIDZPLAYFUL.md` — rencana penataan & skala infrastruktur (model kapasitas 4 tier, index/RLS/agregasi, observability, backup & DR, egress & biaya) · `RUNBOOK-OPERASIONAL.md` — prosedur saat kejadian (backup, uji restore, DR, insiden, rilis+migrasi, rotasi kredensial).

1. Ringkasan & Stack

- **Framework:** Next.js 16 (App Router, Server Components + Server Actions).
- **Bahasa:** TypeScript. Semua kode/komentar/UI berbahasa Indonesia.
- **Backend:** Supabase (Postgres + Row Level Security + Auth + Storage).
- **Hosting:** Vercel (`www.kidzplayful.com`).
- **Gerbang mutu:** `npx tsc --noEmit` + `npm test` (vitest) + `npm run build` — juga dijalankan otomatis oleh **CI GitHub Actions** (`.github/workflows/ci.yml`) di tiap PR & push ke `master` .
- **Akses backend via anon key + RLS.** Operasi admin diamankan guard aplikasi + RLS + fungsi SQL `is_admin()` / `is_guru()` / `is_investor()` / `is_superuser()` . Bypass RLS: RPC `laporan_engagement()` (SECURITY DEFINER, ber-guard `is_admin()`) + **service-role key opsional** (`SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` , server-only) hanya untuk **buat user** (`lib/supabase/admin.ts`).

Cara membaca dokumen ini

Tiap halaman ditulis dalam blok: - **File** — page + komponen client + komponen bersama. - **Fungsi data (reader)** — fungsi baca dari `src/lib/data/*.ts` . - **Server action** — fungsi `'use server'` (tuliskan data). - **Endpoint backend** — tabel/RPC/storage/auth yang benar-benar disentuh. - **Guard/Role** — proteksi akses.

2. Struktur folder

```
src/
  app/
    (legal)/      # rute (App Router)
    admin/        # halaman legal (route group)
    api/          # panel admin (+ keuangan/)
    <publik & ortu>/ # REST API internal (Route Handlers, untuk mobile)
  components/    # landing, store, event, komunitas, main, dst.
  lib/           # komponen UI bersama (client)
  data/          # reader (baca) + *-actions.ts (server actions)
  domain/        # logika murni & teruji (trial, gamifikasi, harga, laporan, usia, stiker...)
  supabase/      # server.ts (SSR), client.ts (browser)
  api/           # helpers.ts (amplop JSON + auth Bearer untuk REST API)
  game/          # tipe & util mesin game
  supabase/migrations/ # skema DB (0001..0088), dijalankan manual di SQL Editor
  docs/          # dokumentasi (termasuk file ini)
  tools/md2pdf.py # generator PDF dokumentasi
```

3. Konvensi penting

Autentikasi & role

- Role = kolom boolean di tabel `profiles` : `is_superuser` , `is_admin` , `is_guru` , `is_investor` .
- Fungsi SQL (`security definer`) untuk RLS: `is_admin()` , `is_guru()` , `is_investor()` , `is_superuser()` .
- **Trigger** `cegah_self_admin` (migrasi 0056): mencegah eskalasi mandiri — `is_admin` / `is_superuser` hanya bisa diubah super user; `is_guru` / `is_investor` hanya oleh admin/super user; user biasa tak bisa mengubah role apa pun pada dirinya.

Pola guard (lapis ganda)

- **Halaman admin:** `admin/layout.tsx` memakai `getAksesAdmin()` (`lib/data/admin.ts`) → hitung menu yang boleh per role (matriks Akses Menu, lihat §4 Akses Menu); redirect `/pilih-anak` bila tak punya akses menu apa pun. Super user = semua. `getAdminTerjamin()` (`is_admin/superuser`) masih dipakai halaman non-menu (mis. stiker). `/admin/akses-menu` pakai `getSuperuserTerjamin()` . Halaman anak: `getAnakTerjamin()` (login + kepemilikan; **tanpa** gerbang langganan). Investor: `getInvestorTerjamin()` .
- **Routing login:** setelah login → **admin/superuser** ke `/admin` , guru ke `/guru` , lainnya `/pilih-anak` (`login/page.tsx`); admin/superuser yang mendarat di `/pilih-anak` di-redirect ke `/admin` .
- **Enforcement rule:** `src/proxy.ts` (middleware) memblokir user membuka `/admin/<menu>` yang tak diizinkan role-nya → redirect `/admin` .
- **Server action:** setiap file `*-actions.ts` mengulang cek admin sendiri lewat helper lokal (`adminDb()` / `db()` / `pengelola()`) → `auth.getUser()` + baca `profiles.is_admin` .

Form + Server Action: aturan reset (WAJIB)

- React 19 **mereset** `<form action={serverAction}>` **secara otomatis** setelah action selesai (selama action tidak `redirect()`) — **tapi hanya field UNCONTROLLED**. Komponen client yang menyimpan nilainya di `useState` (input bermask, pemilih berkas, dropdown ber-info) **tidak** ikut bersih; nilainya tertinggal untuk entri berikutnya.
- **Aturan:** nilai yang **ikut ter-submit** harus **uncontrolled** (`defaultValue` , dan bila perlu di-set lewat `ref`), supaya dibersihkan React sendiri. State yang hanya untuk **tampilan** dibersihkan sendiri lewat `usePadaResetForm(ref, fn)` (`lib/form-reset.ts`) yang menyimak event `reset` pada `<form>` induk.
- **Preseden (bug nyata, sudah diperbaiki):** `InputRupiah` , `UploadNota` , dan `BudgetKategoriSelect` dulu controlled → setelah menyimpan pengeluaran, nominal tetap terisi, dan **URL nota transaksi sebelumnya tetap ter-submit** pada entri berikutnya bila admin tidak menyentuh tombol unggah (lampiran salah, bukan cuma kosmetik). Karena ketiganya komponen bersama, satu perbaikan menyembuhkan **5 form**: Pengeluaran, Anggaran, Aset, Sponsor, dan Detail Sponsor.
- `InputRupiah` : `defaultValue` + mask diterapkan ke **nilai DOM** di `onChange` ; posisi kursor dijaga dari **ujung kanan** agar menyunting di tengah angka tidak melompatkan kursor ke akhir.
- `UploadNota` : `<input type="hidden">` uncontrolled, di-set lewat `ref` saat unggah sukses; thumbnail dibersihkan lewat `usePadaResetForm` .
- `BudgetKategoriSelect` : `<select>` uncontrolled; panel sisa anggaran disinkronkan kembali ke pilihan awal saat reset.
- **Tidak berlaku untuk** komponen yang menyimpan langsung lewat server action tanpa field tersembunyi di form (mis. `UploadDok` di detail sponsor, yang menulis per `dealId`).

Redirect harus membawa alasan (WAJIB)

- **Jangan pernah** `redirect()` **diam-diam ke halaman asal**. Bagi pengguna, pantulan tanpa pesan **tidak bisa dibedakan dari tombol rusak** — itulah bentuk nyata bug "klik profil anak tidak membuka halaman anak" (§8, `/main`).
- Bila akses memang harus dibatasi, batasi lewat **kunci per konten** (`dibatasiTrial` → `boleh_trial` → `<Terkunci>`), bukan pantulan — user tetap melihat halamannya dan tahu apa yang terkunci serta kenapa.

- Bila memang harus memantulkan (mis. sumber daya bukan milik user), **bawa alasannya di query string** dan **tampilkan** di halaman tujuan: `redirect('/pilih-anak?galat=anak-tidak-ditemukan')` + spanduk di `/pilih-anak`.
- Waspada guard yang menyala karena sebab yang keliru: `.single()` pada baris yang **hilang atau ganda** akan error, dan bila hasilnya dipetakan ke "tidak berhak", user terkunci tanpa sebab. Pakai `maybeSingle()` dan bedakan "tidak ada" dari "tidak berhak".

Pencarian pada daftar terpaginasi (WAJIB server-side)

- Daftar admin yang dipaginasi (mis. `/admin/langganan 30/halaman`) **tidak boleh** disaring di klien: hasilnya hanya mencari di halaman yang sedang terbuka, dan itu terbaca sebagai "datanya tidak ada". Kirim kata kunci sebagai `?q=` lewat `<form method="get">` biasa (bukan komponen klien) — `hal` otomatis terbuang sehingga hasil mulai dari halaman 1.
- **Sanitasi kata kunci** sebelum masuk filter PostgREST `or=(...)`: buang `% _ , ( ) " * \ .`. Koma & kurung **memecah bentuk klausa** (bukan sekadar membuat hasil salah); `% / _` adalah wildcard ILIKE.
- Syarat pada tabel induk **tak bisa** di-OR-kan dengan syarat pada tabel anak dalam satu query PostgREST (`anak.nama=ilike.*q* + !linner` bersifat AND). Kumpulkan id dari tabel anak lebih dulu, lalu gabungkan sebagai `id.in(...)` — dengan **batas eksplisit** dan pemberitahuan di UI bila batas itu tersentuh (jangan memotong diam-diam).

Data layer

- **Reader** (baca) ada di `lib/data/<fitur>.ts`, memakai `createClient()` dari `@lib/supabase/server`.
- **Server action** (tuliskan) ada di `lib/data/<fitur>-actions.ts` dengan `'use server'` + guard.
- Halaman tidak menaruh selector mentah bila bisa lewat reader; beberapa halaman melakukan query inline sederhana.

Deploy & migrasi

- Migrasi dijalankan **manual** di Supabase SQL Editor (urut `0001..0088`), lalu diverifikasi via REST (`?select=col&limit=1` → 200).
- Commit: `git -c commit.gpgsign=false commit` + baris `Co-Authored-By`. Push ke `master` → Vercel auto-deploy.
- Banyak reader dibungkus `try/catch` agar fitur aman dideploy sebelum migrasinya dijalankan (mengembalikan nilai default).

Storage

- **Satu bucket:** `aset`. Upload dilakukan **client-side** (komponen client), lalu URL publik disimpan lewat server action. Folder: `event/`, `produk/`, `worksheet/`, `artikel/`, `nota/`, `bukti/`, dan aset game.

Environment

- `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL`, `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY` — wajib (URL + anon key).
- `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` — opsional, **server-only** (tanpa `NEXT_PUBLIC`). Hanya dipakai fitur **buat user** (`lib/supabase/admin.ts`). Boleh legacy `service_role` (JWT) atau new secret key (`sb_secret_...`). Bila kosong, fitur buat user menampilkan error jelas (fitur lain tetap jalan).

4. Panel Admin — per menu (non-keuangan)

Pembungkus: `admin/layout.tsx` (guard `getAksesAdmin`, kirim `allowed + isSuperuser + isPsikolog + isGuru` ke nav) + `AdminNav.tsx` (navigasi, filter menu sesuai akses; bila akun juga psikolog/guru tampil chip  **Area Psikolog** /  **Area Guru** menuju dashboard kerjanya) + `LogoutBtn.tsx`. Akses menu per role diatur di  **Akses Menu** (super user).

Dashboard (Tema) — `/admin`

- **File:** `admin/page.tsx` (server, form inline).

- **Server action:** `buatTema`, `setMingguIni`, `hapusTema`, `setBolehTrialTema` (toggle Trial ✓/X per tema) (`admin-konten.ts`).
- **Endpoint:** `tema` (select/insert/update/delete; `boleh_trial`).

Analitik — `/admin/analitik`

- **File:** `admin/analitik/page.tsx` (query inline).
- **Fungsi data:** `getAktivitasRingkas()` (`aktivitas.ts`) — fitur populer + user aktif hari ini.
- **Endpoint:** `anak`, `hasil_main`, `pendaftaran_event`, `pesanan`, `postingan`, `komentar`, `profiles`, `aktivitas` .

Event — `/admin/event`

- **File:** `admin/event/page.tsx` → `EventAdmin.tsx` (+ `PanelSertifikat`).
- **Fungsi data:** `getEventSemua()`, `getJumlahPendaftar()` (`admin-event.ts`).
- **Server action:** `buatEvent`, `updateEvent`, `toggleStatusEvent`, `hapusEvent`, `simpanBerkasSertifikat` (`admin-event-actions.ts`); `generateSertifikatEvent` (`admin-sertifikat-actions.ts`).
- **Kelas terpisah:** form Add/Edit punya bagian **Baby Class & Toddler Class** (tgl + jam mulai/selesai per kelas; `EventInput.baby*/toddler*` → kolom `event.baby_*` / `toddler_*`). Kosong = event gabungan (pakai tgl/jam utama).
- **Kuota peserta per kelas (0086):** kolom `event.kuota_baby` / `kuota_toddler` / `kuota_gabungan` (`null/0 = tanpa batas`), diisi di form Add/Edit (input "Kuota anak" di section Baby & Toddler + "Kuota anak (event gabungan)"). Kuota dihitung dalam **jumlah ANAK**; pendaftaran **ditolak tidak dihitung** (kuota kembali saat admin menolak), sedangkan **menunggu tetap memakai** kuota agar tak over-booking. Halaman **Pendaftar** menampilkan `sisa N dari kuota X / kuota PENUH (n/X)` di header tiap grup kelas.
- **Perhitungan kuota terpakai:** RPC `kuota_terpakai_event(p_event_id)` (`security definer`, granted ke `authenticated, anon`) mengembalikan `{kelas, anak}` per kelas — diperlukan karena RLS `pendaftaran_event` hanya mengizinkan ortu membaca barisnya sendiri, sementara sisa kuota butuh agregat semua pendaftar (yang dikembalikan hanya ANGKA, tanpa data pribadi). Reader TS: `getKuotaTerpakai(eventId)` + helper `sisaKuota(kuota, terpakai)` di `lib/data/event.ts` .
- **Penegakan:** `daftarEvent` menolak dengan pesan **"Mohon maaf, kuota sudah penuh. Terima kasih 🙏"** bila sisa 0, atau pesan **tanpa angka** ("kuota yang tersisa tidak cukup untuk jumlah anak yang dipilih") bila anak yang dipilih melebihi sisa.
- **⚠ Sisa kuota TIDAK ditampilkan ke orang tua** (permintaan pemilik). Di `DaftarForm` yang tampil hanya status **penuh** — badge **✖ Kuota penuh** per opsi kelas, banner merah, dan tombol Daftar dinonaktifkan. Status penuh sengaja **dipertahankan**: tanpa itu orang tua memilih kelas yang sudah penuh, menekan Daftar, lalu baru ditolak. Angka sisa juga dihilangkan dari **pesan server**, karena pesan itu muncul di halaman yang sama. **Panel admin tetap menampilkan sisa X/Y** — di sanalah angkanya memang dibutuhkan.
- **⚠ Kolom kuota diakses TOLERAN** — `lib/data/kuota-event.ts` (pelajaran dari regresi nyata): karena migrasi dijalankan manual, kolom `kuota_*` bisa **belum ada** di DB saat kode sudah ter-deploy. Dulu kolom ini ikut di `select` alur inti → query gagal (`42703`) → daftar event kosong, halaman pendaftaran redirect, user gagal daftar, admin gagal simpan event, dan pindah kelas memunculkan "Event tidak ditemukan". **Aturan sekarang:** kuota TIDAK ikut di `select` alur kritis; dibaca terpisah lewat `bacaKuotaEvent(s, eventId)` yang mengembalikan semua `null` (= tanpa batas) bila gagal/kolom belum ada. `buatEvent` / `updateEvent` **retry tanpa field kuota** bila `kolomKuotaHilang(error)` ; `getEventSemua` / `getEventAdmin` mencoba dgn kuota → fallback tanpa kuota; `DaftarForm` & halaman Pendaftar menerima kuota via **prop**, bukan dari `ev.kuota_*` . Penegakan kuota menyala otomatis begitu migrasi dijalankan. **Pola ini wajib diikuti untuk kolom baru lain yang dipakai di alur kritis.**
- **Harga tambah pendamping:** `EventInput.hargaPendamping` → `event.harga_pendamping` (per-event; 0 = tanpa opsi pendamping).
- **↓ Download Peserta:** tombol per card event (`DownloadPesertaBtn.tsx`) → server action `getPesertaEkspor(eventId)` (`admin-event-actions.ts`) → CSV BOM UTF-8, **hanya pendaftaran ber-status diterima**, **dikelompokkan per kelas** (Baby/Toddler/Gabungan), kolom: No, Nama Panggilan, Nama Lengkap, Tgl Lahir (Umur), Nama Orang Tua, Pendamping, Waktu Daftar (WIB).
- **Badge 👤 Pendaftar (n):** `getJumlahPendaftar()` **tidak menghitung** pendaftaran `ditolak` .

- **Endpoint:** `event` (+ kolom `baby_*` / `toddler_*` / `harga_pendamping`), `pendaftaran_event`, `anak` + `profiles` (join ekspor), `sertifikat` (upsert), `storage.from('aset')` (folder `event/`, `event/sertifikat-*`, `event/stiker-*`).

Pendaftar Event — `/admin/event/[id]/pendaftar`

- **File:** `admin/event/[id]/pendaftar/page.tsx` → `PendaftarAdmin.tsx` + `ParameterPerkembanganForm.tsx` + `NilaiPerkembanganForm.tsx`.
- **Fungsi data:** `getEventAdmin(id)`, `getPendaftaranByEvent(id)`, `getSertifikatMapByEvent(id)`, `getEventSemua()` (`admin-event.ts`); `getPesertaEvent(id)`, `getEventBerParameter(id)` (`guru.ts`, untuk catatan per anak & opsi duplikat).
- **Server action:** `setStatusPendaftaran(id, status, alasan?)` (Tolak **wajib alasan** via prompt → `pendaftaran_event.alasan_tolak` (0075), di-null-kan saat kembali diterima/menunggu), `setKehadiran`, `reschedulePendaftaran`, `simpanParameterPerkembangan`, `duplikatParameterPerkembangan` (`admin-event-actions.ts`); `simpanCatatan` (`guru-actions.ts`, admin boleh isi nilai per anak).
- **Endpoint:** `event` (`indikator_perkembangan`), `pendaftaran_event`, `sertifikat`, `catatan_perkembangan` (`penilaian`); `setStatusPendaftaran` → `catatLedger` / `hapusLedgerRef` ke `transaksi_keuangan`.
- **Catatan Tumbuh Kembang** (lihat §7½): admin tetapkan **Parameter (Area+Indikator) per event** (+ tombol Duplikat dari event lain), lalu beri **Nilai** per anak. Bagian Parameter kini **collapsible** (`<details>`) agar tak memenuhi layar.
- **UI daftar pendaftar:** filter  **cari nama anak / orang tua** (live); pendaftar **di-group per kelas** (Baby/Toddler/Gabungan — nilai kelas kosong/tak dikenal dipetakan ke Gabungan agar kartu tak tersembunyi) dengan **jumlah peserta** di header grup (**tanpa** yang `ditolak`); tiap kartu menampilkan **umur anak per hari ini** (`umurTeks` / `umurBulanTotal` di `domain/anak.ts`),  **nama orang tua** (`ortuMap` dari `profiles.nama_tampilan`, fallback email), jumlah pendamping,  **waktu daftar** (`created_at`, WIB), dan  **alasan ditolak** bila ada. Error query `getPendaftaranByEvent` di- `console.error` (Vercel Logs).
- **Grup kelas bisa dilipat (expand/collapse):** header tiap kelas jadi tombol (`▼/▶`) berisi label + jumlah peserta + sisa kuota; ada tombol `☐` **Tutup semua** / `☐` **Buka semua**. Saat **menyaring** (pencarian atau filter usia), semua grup **dipaksa terbuka** agar hasilnya tetap terlihat walau kelasnya tadi ditutup (header menampilkan badge `N hasil`). Grup yang memang tidak punya pendaftar sama sekali tetap disembunyikan.
- **Filter rentang usia** (satuan **BULAN**): dua input `min` – `maks` + preset cepat `0-12 bln` / `1-2 th` / `2-3 th` / `3-4 th` / `4 th+` (label ramah, nilai tetap bulan) +  **semua usia**. Satuan bulan dipilih karena kelas Baby biasanya **6–18 bulan** — rentang itu tidak bisa dinyatakan dalam tahun bulat. Dasar datanya `umurBulanMap` (`anak_id` → `umur bulan`, dihitung di `page.tsx` via `umurBulanTotal`), berdampingan dengan `umurMap` yang berisi teks tampilan. **Semantik:** sebuah *pendaftaran* lolos bila punya **minimal 1 anak** dalam rentang; anak tanpa `tanggal_lahir` tidak dianggap cocok saat filter aktif (dinyatakan eksplisit di UI). Rentang terbalik (`min > maks`) → filter diabaikan + peringatan, bukan hasil kosong yang membingungkan.
- **Urutan waktu daftar** ( **Urutkan**): `↓ Terbaru` / `↑ Terlama`, diterapkan **per grup kelas** pada `semua` (bukan pada hasil filter), jadi urutan tetap konsisten saat mencari. Default `Terbaru` = urutan yang memang dikirim server (`getPendaftaranByEvent` sudah `order created_at desc`), sehingga tampilan awal tidak berubah. Pendaftaran **tanpa** `created_at` (data lama) selalu ditaruh paling bawah di **kedua** arah — kalau tidak, "Terlama" justru diawali baris yang tak diketahui waktunya. Aman terhadap aturan `hide-not-unmount` di bawah: kartu ber- `key={p.id}`, jadi mengurutkan ulang hanya **memindahkan** elemen dan state `NilaiPerkembanganForm` yang belum disimpan tidak hilang.
- **Peserta & sisa kuota SELALU dihitung dari seluruh pendaftaran kelas itu**, bukan dari hasil filter. Sebelumnya `jml` / `sisa` dihitung dari daftar yang sudah difilter, sehingga "sisa kuota" di header **salah setiap kali admin mencari**; filter usia akan memperparahnya. Jumlah hasil filter ditampilkan terpisah sebagai badge `N hasil`.
- **Kartu yang tak lolos filter DISEMBUNYIKAN** (`display:none`), **bukan di-unmount** — kartu memuat `NilaiPerkembanganForm` ber-state, jadi unmount saat admin mengetik akan membuang penilaian yang belum disimpan. Catatan: **melipat grup tetap meng-unmount** (aksi eksplisit + menghemat render); yang dilindungi adalah pengetikan filter yang bersifat sementara.
-  **WA ke orang tua:** tiap kartu punya tombol WA (`linkWa` + `profiles.no_wa` via `waMap`) berisi pesan konfirmasi siap kirim — dipakai untuk memastikan persetujuan ortu sebelum memindahkan kelas.
-  **Pindah kategori kelas** (dalam event yang sama, mis. Baby → Toddler): server action `pindahKelasPendaftaran(id, kelasBaru)` — validasi kelas tujuan memang ditawarkan event, **kuota kelas tujuan ditegakkan** (`sisa < jumlah anak` →

ditolak), lalu `pendaftaran_event.kelas` + snapshot `kelas_jadwal` **diperbarui** dari jadwal kelas tujuan (util bersama `lib/domain/jadwal.ts` `jadwalTeks`, dipakai juga oleh `daftarEvent`). Dropdown menampilkan sisa kuota per kelas tujuan & menonaktifkan opsi yang tak cukup; ada `confirm()` yang mengingatkan agar konfirmasi ke ortu dulu. Beda dari **Reschedule** yang memindahkan pendaftaran ke **event lain**.

- **Stiker nama:** pendaftaran `ditolak` **tidak** ikut dicetak (`/stiker-event/[id]`).
- **Lihat bukti/nota = MODAL:** komponen bersama `components/BuktiLightbox.tsx` (client leaf, boleh dirender dari Server Component). Props `url`, `label`, `judul`, `variant` (`tombol` | `tautan` | `thumb`). Tutup via `×` / klik backdrop / **Escape**; PDF → `<iframe>`, gambar → `<img>`; tetap ada "Buka di tab baru ↗". Dipakai di: pendaftar event, `/admin/pesanan`, `/pesanan/[id]` (ortu), detail transaksi keuangan (bukti pesanan/pendaftaran, lampiran nota, nota aset), daftar pengeluaran & aset, serta thumbnail `UploadNota`. Tautan WhatsApp & halaman cetak (sertifikat/stiker) tetap `target="_blank"`.

Produk — `/admin/produk`

- **File:** `admin/produk/page.tsx` → `ProdukAdmin.tsx`.
- **Fungsi data:** `getProdukSemua()` (`admin-store.ts`).
- **Server action:** `buatProduk`, `updateProduk`, `hapusProduk` (`admin-store-actions.ts`).
- **Endpoint:** `produk`; `storage.from('aset')` (folder `produk/`).

Voucher — `/admin/voucher`

Master voucher diskon + redeem saat transaksi (event/produk), tercatat net di laporan (migrasi **0084**). - **File:**

`admin/voucher/page.tsx` → `VoucherAdmin.tsx`. - **Data:** `getVoucherSemua()` + helper `nilaiVoucherByCode/ById(s,...)`

(`data/voucher.ts`, cek kuota total & per-user); logika murni `domain/voucher.ts` (`hitungPotongan` nominal/persen,

`validasiVoucher` aktif/tanggal/jenis; **teruji vittest**). - **Server action** (`voucher-actions.ts`, `{ok,error}`):

`buatVoucher` / `updateVoucher` / `setAktifVoucher` / `hapusVoucher`; `cekVoucher(kode, jenis, subtotal)` dipanggil dari form

transaksi (Terapkan). - **Master:** `kode` (unik, UPPERCASE), `tipe` nominal|persen + `nilai`, `berlaku_event` / `berlaku_produk`

(jenis transaksi), `kuota_total` & `kuota_per_user` (null=∞), `berlaku_dari` / `berlaku_sampai`, `aktif`. - **Redeem:**

`daftarEvent(..., voucherId)` & `checkout({..., voucherId})` → re-validasi server, `potongan` mengurangi `total` / `subtotal`,

simpan `voucher_id` + `potongan_voucher` di `pendaftaran_event` / `pesanan`, insert `voucher_redeem` (`ref_tipe`, `ref_id` unik → **1**

voucher/transaksi). Kuota **dilepas** (hapus `voucher_redeem`) saat pendaftaran **ditolak** / pesanan **dibatalkan**. - **Laporan:**

ledger memakai nilai NET (event `total`; store `subtotal` - `potongan_voucher` di `verifikasiPesanan`) → pendapatan

mencerminkan potongan; `getTransaksiDetail` menampilkan "  Voucher -Rp X". Diskon langganan diterapkan dulu,

voucher menumpuk di atasnya. - **Endpoint:** `voucher`, `voucher_redeem`,

`pendaftaran_event` (+ `voucher_id` / `potongan_voucher`), `pesanan` (+idem), `transaksi_keuangan`.

Pesanan — `/admin/pesanan`

- **File:** `admin/pesanan/page.tsx` (+ `Pager.tsx`) → `PesananAdmin.tsx`.
- **Fungsi data:** `getPesananSemua(hal)` (`admin-store.ts`, 20/hal + item).
- **Server action:** `setOngkir`, `verifikasiPesanan`, `setResi`, `ubahStatusPesanan` (`admin-store-actions.ts`).
- **Endpoint:** `pesanan`, `item_pesanan`, `produk` (kurangi stok saat verifikasi); `verifikasiPesanan` → `catatLedger` (kategori `store`, jumlah=subtotal); `batal` → `hapusLedgerRef`.

Ide Bermain — `/admin/kelas-bermain`

Penamaan: fitur ini **berganti nama tampilan** dari "Kelas Bermain" menjadi "**Ide Bermain**" (permintaan pemilik). Yang berubah **hanya label yang dilihat manusia:** menu admin (`MENU_ADMIN`), judul & teks halaman admin, label nav bawah orang tua (`Kelas` → `Ide`), judul `/kelas-saya` & `/favorit`, layar terkunci (`Materi Ide Bermain`), serta label analitik di `aktivitas.ts` & `atribusi.ts`. **Sengaja TIDAK diubah**, karena mengubahnya merusak sesuatu: - `key: 'kelas-bermain'` di `MENU_ADMIN` dan `href /rute /admin/kelas-bermain`, `/kelas-saya`, `/kelas/[id]`, `/api/kelas-bermain` — key tersimpan di konfigurasi **Akses Menu** di database; menggantinya mencabut hak akses semua role. Nama tabel

`kelas_bermain` juga tetap. - **"Event Kelas Bermain"** (`/event` , `EventAdmin` , `RekomendasiItemPicker`) — itu fitur **berbeda** (kelas tatap muka berbayar), bukan materi ide bermain. - **Judul SEO/landing** (`layout.tsx` , `page.tsx` metadata, `opengraph-image.tsx` , metadata `/coba/kelas/[id]`) — mengubah `<title>` yang sudah terindeks berisiko ke SEO; ganti hanya bila memang diputuskan sebagai perubahan brand.

- **File:** `admin/kelas-bermain/page.tsx` → `KelasAdmin.tsx` .
- **Fungsi data:** `getKelasSemua()` (`kelas-bermain.ts`), `getProdukSemua()` (`admin-store.ts`), `getFokusAreaAktif()` (`fokus-area.ts` → chips form).
- **Server action:** `buatKelas` , `updateKelas` , `toggleStatusKelas` , `hapusKelas` , `setBolehTrialKelas` (toggle Trial ✓/X) (`kelas-bermain-actions.ts`).
- **Field per kelas** (kolom tabel, 0076–0077): 🎯 `tujuan` , 🧑 `usia_min / usia_max` , 🌱 `fokus_area` `text[]` (chips multi-pilih; daftar area dari **master** `fokus_area` , lihat di bawah), 🍷 `peran_ortu` . Tampil di detail user `/kelas/[id]` sebagai kartu info (label badge juga dari master, fallback bawaan).
- 🖼️ `sampul_url` (**cover, 0083**): upload gambar cover di form admin (kompres 1280/0.82 → `aset/kelas/`). Dipakai di: **banner atas detail** (`KelasIsi`), **kartu Share IG Story** (prop `gambar` `ShareButton`), dan **teaser** `/coba/kelas/[id]` (gambar + OG image). Opsional — tanpa cover memakai kartu brand/OG default.
- **Field per AKTIVITAS** (key bernama di jsonb `aktivitas` — keputusan owner: tetap jsonb, 1 kelas = N aktivitas): `judul` , `cara_membuat` , `langkah[]` , `catatan_ortu` . Tampilan user memakai subjudul 🛠️ **CARA MEMBUAT**, 🎮 **CARA BERMAIN** (langkah), 💡 **CATATAN UNTUK ORANG TUA** (kartu kuning); teks Tujuan/Peran/Catatan `pre-wrap` (baris & penomoran admin dipertahankan).
- **Tampilan user KONSISTEN:** komponen bersama `components/KelasIsi.tsx` merender isi materi (kartu info + bahan + aktivitas ber-subjudul + media) → dipakai di **detail** `/kelas/[id]` , **Mode Anak** (`MenuAnak`), **Mode Ortu** (`/ortu/[anakId]`) supaya identik dgn admin. Label fokus area via `getLabelFokusArea()` (fallback bawaan). Card daftar admin kini ringkas: judul + range usia (+ badge status/trial).
- **Endpoint:** `kelas_bermain` (+ `boleh_trial / tujuan / fokus_area / peran_ortu / usia_*`), `produk` , `fokus_area` ; `storage.from('aset')` (folder `worksheet/`).

🌱 Master Fokus Area — `/admin/fokus-area`

Master data pilihan chips Fokus Area Perkembangan (dipakai form Kelas Bermain & label di sisi user). - **File:** `admin/fokus-area/page.tsx` → `FokusAreaAdmin.tsx` . - **Fungsi data:** `getFokusAreaSemua()` , `getFokusAreaAktif()` , `getLabelFokusArea()` (peta key→label) (`fokus-area.ts`). - **Server action** (`fokus-area-actions.ts` , return `{ok,error}`): `buatFokusArea(label, urutan)` — **key di-slug dari label tanpa emoji** dan **tak berubah saat label diedit** (data kelas lama tetap cocok); `updateFokusArea(id, {label,urutan,aktif})` ; `hapusFokusArea(id)` (saran: **nonaktifkan** bila masih dipakai — hapus membuat kelas lama menampilkan key mentah). - **Endpoint:** tabel `fokus_area` (0078: key unik, label, urutan, aktif, RLS baca authenticated, kelola admin; seed 8 area bawaan). - Area **nonaktif** hilang dari chips form tanpa menyentuh data kelas lama.

📄 Artikel — `/admin/artikel` & `/admin/artikel/[id]`

- **File:** `admin/artikel/page.tsx` (daftar) + `admin/artikel/[id]/page.tsx` → `ArtikelForm.tsx` .
- **Fungsi data:** `getArtikelSemua()` , `getArtikelById(id)` (`artikel.ts`).
- **Server action:** `buatArtikel` , `simpanArtikel` , `hapusArtikel` (`artikel-admin.ts`).
- **Endpoint:** `artikel` ; `storage.from('aset')` (folder `artikel/`). Util `@/lib/slug` .

🔗 Bagikan Konten ke Sosial Media

Fitur share dari halaman detail agar orang non-login jadi aware & mendaftar. - **Komponen** `components/ShareButton.tsx` (client): pakai `navigator.share` (share sheet HP) + fallback popover WhatsApp/Facebook/X/Telegram/Salin link (toast). URL relatif diselesaikan ke absolut via `location.origin` . Util murni `lib/share.ts` (`tautanShare(target,{url,text})` , teruji vitest). - **Halaman teaser PUBLIK** (tanpa login, punya OG/twitter metadata): `/coba/kelas/[id]` & `/coba/tema/[id]` (`app/coba/...`) → komponen bersama `components/TeaserPublik.tsx` (brand + gambar + judul + deskripsi ringkas + CTA "Coba Gratis" →

/daftar). Reader anon `getKelasPublik(id) / getTemaPublik(id) ( publik.ts )` — **hanya metadata ringan** (judul/tujuan/usia/daftar nama game), butir/materi penuh TIDAK ditampilkan (konten berbayar aman). `id` tak valid → `notFound()` . - **Penempatan tombol:** artikel `/artikel/[slug]` (share URL sendiri); kelas `/kelas/[id]` via `KelasIsi` prop `bagikanUrl` → `/coba/kelas/[id]` ; tema di `MenuAnak` layar 'daftar' → `/coba/tema/[id]` . - **Endpoint:** `kelas_bermain` , `tema` , `paket_aset` (baca anon — `tema / paket_aset` via migrasi **0081**; `kelas_bermain` sudah anon sejak 0022). - **Atribusi share (UTM):** `ShareButton` menyisipkan UTM via `lib/share.ts` dengan `utm(url,{medium,jenis})` (`jenis` = artikel/kelas/game). Komponen `TangkapRef` (di teaser & artikel) menangkap first-touch `?utm_source=share&utm_medium&utm_content` → `localStorage kp_ref` (30 hari; util `lib/ref.ts` `parseRef / bacaRef / hapusRef` , native share → saluran `native`). Saat `/daftar` , ref disimpan ke `profiles.ref_sumber/ref_saluran/ref_jenis` (migrasi **0082**). Dashboard: kartu "  **Atribusi Share** " di `/admin/analitik` (`lib/data/attribution.ts` `getAtribusiShare` — pendaftar 30 hari, share vs organik, per saluran & per jenis). - **Bagikan ke Story:** opsi "  **Bagikan ke Story** " di `ShareButton` (menu SELALU terbuka saat diklik → native share jadi item "  Bagikan..." agar opsi Story terjangkau di HP). HP: `navigator.share({files:[png]})` → user pilih Instagram → posting Story (+ link sticker manual); desktop: unduh PNG. Atribusi `utm_medium=story` . Tanpa migrasi. - **Desain kartu Story** (`lib/story-card.ts` `buatKartuStory()` , canvas **1080×1920**, tanpa dependency): mengikuti gaya kartu artikel KidzPlayful — latar krem, blob dekoratif (biru kanan-atas, kuning kiri-bawah, busur putus-putus, kilau/hati/bintang garis), **logo** `public/logo.png` , **judul dua warna** (baris terakhir teal), garis bawah kuning, subjudul, **foto besar**, **kartu pratinjau tautan** (thumbnail + label + judul + panah), dan tombol CTA sebagai elemen terakhir. - **Opsi:** `{ judul, subjudul?, labelKartu, ajakan?, gambar? }` . Teks per jenis konten ada di `TEKS_STORY` (`ShareButton.tsx`): artikel/kelas/game punya label kartu & ajakan sendiri. `subjudul` diisi `text` **hanya bila berbeda dari judul**, supaya kalimat yang sama tidak tampil dua kali. - **Sengaja TIDAK ada** (dihapus atas permintaan pemilik): pil badge "Artikel Baru", baris footer "Swipe up / Klik tautan...", dan baris URL di dasar kartu. Judul karena itu dimulai lebih tinggi (tepat di bawah logo) dan CTA menjadi elemen terakhir; busur putus-putus digeser naik agar tidak menyentuh baris judul. URL tetap ikut terkirim sebagai **teks pendamping** di `navigator.share` , jadi penerima tetap mendapat tautannya. - **Font:** memakai font brand lewat variabel CSS `--font-baloo / --font-quick` yang dihasilkan `next/font` (nama family ter-hash → dibaca via `getComputedStyle`), didahului `document.fonts.ready + document.fonts.load()` . Gagal → jatuh ke `system-ui` , kartu tetap terbaca. - **Tata letak dipatok dari tepi bawah** (CTA → kartu pratinjau → foto) sehingga judul 1–3 baris tidak merusak komposisi; foto mengisi sisa ruang dengan tinggi minimum. Ornamen yang menimpa foto **digambar setelah foto** — kalau sebelum, tertutup penuh karena foto hampir selebar canvas. - **Toleran:** logo satu origin (aman); foto konten `crossOrigin='anonymous'` → bila CORS/404 gagal, kartu tetap dibuat dengan panel lembut + emoji, bukan gagal total. - **Cara memeriksa hasilnya:** render sungguhan bisa diambil lewat UI dengan Playwright (buka `/artikel/<slug>` → Bagikan → pilih item menu → tangkap `download`). Ini satu-satunya cara melihat output canvas; jangan mengandalkan pembacaan kode saja untuk perubahan tata letak. - **Bagikan ke Feed (1:1)** — `lib/feed-card.ts` `buatKartuFeed()` , **1080×1080**: - **Kenapa 1:1 dan bukan 4:5:** persegi adalah satu-satunya rasio yang **tidak pernah dipotong** — di feed, di grid profil, maupun saat dibagikan ulang. Postingan 4:5 tampil utuh di feed tapi **dipangkas jadi persegi di grid profil**, sehingga tepi atas/bawah hilang. - **Tata letak:** teks di kolom kiri (logo → judul dua warna → garis kuning → subjudul → label), foto **membiras ke tepi kanan**, dan **pita ajakan** biru muda di bawah. Foto digambar melewati tepi canvas supaya hanya sudut kirinya yang tampak membulat. - **Isinya SAMA dengan Story** — `ShareButton.isiKartu()` adalah satu-satunya sumber untuk kedua kartu, jadi keduanya tidak bisa berbeda isi. - **Penjamin "tidak ada yang terpotong":** `ukuranPas()` (`kartu-bersama.ts`) mencari ukuran font TERBESAR yang benar-benar muat — jumlah baris ≤ batas **dan** setiap baris ≤ lebar kolom. `bungkusUkur()` saja tidak cukup: satu kata yang lebih lebar dari kolom tetap dipaksa jadi satu baris dan menjorok keluar. Dipakai untuk judul, subjudul, dan teks CTA. Ada unit test-nya (`__tests__/kartu-bersama.test.ts` , memakai pengukur teks palsu). - **Foto Feed dipasang contain** (`gambarMuat`), **BUKAN cover** — ini keputusan penting. Sampul artikel KidzPlayful sering **memuat tulisan**; memotongnya memenggal kata, dan itulah keluhan nyata yang muncul ("gambar kepotong"). Panel kanan diberi latar `BIRU_MUDA` + bingkai putih pada kotak nyata foto, supaya ruang di sekitar foto terbaca sebagai bingkai, bukan kesalahan. `gambarMuat()` mengembalikan kotak foto setelah diskalakan agar bingkai/bayangan pas. - **Judul & subjudul tidak boleh dipotong:** judul memakai `ukuranPas` sampai **5 baris, minimum 26px**; subjudul membatasi jumlah barisnya dari **ruang yang benar-benar tersisa** (`Math.floor(sisa / 34)`), bukan angka tetap — supaya judul panjang tidak mendorong subjudul menabrak pita bawah. Versi pertama memakai 3 baris/40px dan memotong judul panjang dengan "...". - **Ornamen adaptif:** busur putus-putus di kolom kiri hanya digambar bila `y < 640` (masih ada ruang). Pada artikel berjudul panjang, kolom teks terisi penuh dan ornamen tetap akan menabrak subjudul. - `gambarCover` juga menerima `fokusY` (bidik vertikal saat memang harus memotong) — dipakai bila suatu saat butuh `cover` pada kotak portrait, karena crop tengah memenggal wajah. - `lib/kartu-bersama.ts` — palet, `bungkusTeks / bungkusUkur / ukuranPas` , `muatGambar` , `keluarga` / `siapkanFont` (font brand di

canvas), `jalurKotakBulat` / `gambarCover` / `bayangan`, ornamen (`busurPutus`, `kilau`, `bintangGaris`, `hatiGaris`), dan tipe `IsiKartu`. Story & Feed hanya berisi tata letaknya masing-masing.

Video — `/admin/video`

- **File:** `admin/video/page.tsx` (query + hapus/toggle inline) → `VideoForm.tsx`.
- **Server action:** `buatVideo`, `hapusVideo`, `setBolehTrialVideo` (toggle Trial ✓/X) (`admin-konten.ts`); parse YouTube ID via `ekstrakYoutubeId`.
- **Endpoint:** `video` (+ `boleh_trial`).

Paket Langganan — `/admin/paket` (migrasi 0089)

- **File:** `admin/paket/page.tsx` → `PaketAdmin.tsx`. Reader `lib/data/paket.ts`, action `paket-actions.ts`.
- **Model:** langganan **ditagih per ANAK** dan **statusnya menempel pada anak** (`langganan_anak`), bukan akun. Satu akun boleh punya anak Preschool dan anak Basic sekaligus.
- **Semua hak akses adalah DATA** di baris `paket_langganan` (`akses_ide_bermain`, `akses_game`, `akses_video`, `akses_komunitas`, `worksheet`, `rapor_bulanan`, `konsultasi_gratis_jumlah` + `_satuan`), plus `harga_bulanan` (per anak) dan `diskon_keluarga_jsonb` (aturan bertingkat `[{min_anak,persen|nominal}]`). Mengubah harga/fasilitas **tidak perlu deploy**.
- **kode paket tidak boleh diubah** setelah dipakai: nilainya tersimpan di peta `diskon_paket` tiap event & produk. `updatePaket` sengaja membuang `kode` dari payload.
- **Menu paket masuk daftar SENSITIF** di `menu-admin.ts` → bawaannya hanya super user, karena menyangkut harga.

⚠ **SATU tempat keputusan hak akses:** `lib/domain/entitlement.ts`. Sebelum 0089, akses ditentukan `dibatasiTrial(status)` yang tersebar di 7 halaman dan hanya mengenal dua keadaan. Dengan paket berjenjang + status per anak, cabang boolean seperti itu mustahil benar. Aturannya sekarang: - `hakAksesAnak(baris, paketMap, trial, sekarang)` — periode berbayar anak → bila belum pernah bayar, masa trial AKUN (trial memang milik akun) → tenggang memakai paket terakhir → selebihnya kadaluarsa. Dipakai `/main`, `/ortu`, `/pilih-game` lewat `getHakAnak(anakId)`. - `hakAksesAkun(hakAnak[])` — untuk fitur **tanpa konteks anak** (diskon event & produk, Komunitas, detail materi): memakai **paket TERTINGGI** (`urutan` terbesar) di antara anak yang aktif. Satu keranjang tak bisa memakai dua tarif, dan memilih yang tertinggi adalah satu-satunya aturan yang tak pernah merugikan pelanggan — **wajib ditulis di UI**, jangan disembunyikan. - **Gagal baca master paket → hak KOSONG**, bukan lemparan galat: kegagalan tidak boleh membuka fasilitas berbayar, juga tidak boleh mematikan halaman. - **Fasilitas berbayar default TERKUNCI**: prop `bolehWorksheet` di `KelasIsi` berbawaan `false`, sehingga pemanggil yang lupa memasang hak akan mengunci — bukan membocorkan. Materi bertanda `kelas_bermain.worksheet_terbuka` tetap terbuka untuk semua sebagai contoh gratis. - **Diskon per paket**: `persenUntukPaket(item, kodePaket)` membaca peta `diskon_paket` per item; `0` yang **ditulis admin** berarti "sengaja tanpa diskon" dan tidak jatuh ke kolom lama `diskon_langganan_persen`. Peta dipilih ketimbang kolom per paket supaya paket ketiga tak butuh migrasi. - **Lama trial jadi setelan** (`pengaturan_trial.trial_hari`, bawaan **30**) dan paket acuannya `trial_paket_id` (Basic). `TRIAL_HARI` di `domain/trial.ts` kini hanya cadangan; `statusLangganan` / `computeTrialEnd` / `ringkasanLangganan` menerimanya sebagai parameter. - **Semua kolom 0089 dibaca TOLERAN** (coba dengan kolom baru, ulangi tanpa kolom itu bila gagal) di `publik.ts`, `kelas/[id]`, `event-actions`, `pengaturan-trial` — kode tayang sebelum migrasi manual dijalankan.

`dibatasiTrial` **masih dipakai di dua tempat dan itu disengaja**: batas jumlah anak untuk yang belum berlangganan (`api/anak`, `pilih-anak/actions`) memakai `trial_maks_anak`, karena keputusan pemiliknya adalah **tanpa batas anak per paket**.

Pilih Paket & Tagihan — `/langganan` (migrasi 0090)

- **File:** `app/langganan/page.tsx` → `PilihPaketForm.tsx`. Reader `lib/data/tagihan.ts`; action `tagihan-actions.ts` (ortu) & `tagihan-admin-actions.ts` (admin).

- **Bentuk tagihan:** induk `tagihan_langganan` + **baris item per anak** `tagihan_langganan_item` (`anak_id` , `paket_id` , `harga` snapshot). Bukan satu kolom rincian — admin harus bisa melihat "siapa dapat paket apa, berapa" saat verifikasi, dan **paket campur** (kakak Preschool, bayi Basic) tak perlu perlakuan khusus.
- **Hitungan uang** ada di `lib/domain/langganan-harga.ts` (murni, 13 tes): `subtotal = Σ harga paket × bulan` → **diskon keluarga** (aturan bertingkat, `min_anak` terbesar yang terpenuhi) → **voucher** (dihitung dari nilai SETELAH diskon keluarga) → total (tak pernah minus). Modul yang sama dipakai **layar pratinjau dan server**, jadi tak ada dua rumus.
- **Diskon keluarga pada paket campur** memakai aturan dari **paket tertinggi di tagihan itu**, dan aturan yang dipakai **ditulis di layar**. Alternatifnya (menghitung per kelompok paket) lebih adil secara matematis tapi sulit dijelaskan ke orang tua dan sulit diverifikasi manual.
- **Alur:** buat tagihan → transfer (`getPengaturanBayar` : rekening + QRIS) → unggah bukti (`kompresGambar` 1280/0.8 → folder `bukti/`) → admin **verifikasi** → tiap item diaktifkan. Bisa dibatalkan selama `menunggu_bayar` , dan kuota vouchernya dilepas.
- **Turun/naik kelas:** `langganan_anak.paket_berikutnya_id` disetel orang tua (`setPaketBerikutnya`) dan **berlaku saat perpanjangan** — hak periode berjalan tak berubah karena sudah dibayar. Naik kelas di tengah periode = bayar satu bulan penuh, **tanpa prorata**, dinyatakan terbuka di layar.
- **Verifikasi admin memanggil** `setPaketAnak` (A1), bukan menulis `langganan_anak` langsung — supaya aturan "perpanjang dari `max(hari ini, aktif_sampai)` " hanya ada di satu tempat. Ledger dicatat sebesar **total net** (kategori `membership` , `ref_tipe='tagihan_langganan'`); penolakan menghapus baris ledger **dan** melepas kuota voucher.

⚠ **Kolom uang & status tagihan dilindungi TRIGGER, bukan hanya policy.** RLS Postgres tak bisa membatasi per kolom, jadi `cegah_ubah_tagihan` + `cegah_ubah_langganan_anak` (0090) menegaskan bahwa orang tua **hanya** boleh menyentuh `bukti_url` (plus transisi `menunggu_bayar` → `menunggu_verifikasi`) dan `paket_berikutnya_id` . Tanpa itu, ia bisa **PATCH** lewat REST dengan `{"total":0}` atau `{"status":"diterima"}` dan berlangganan tanpa membayar. Polanya meniru `cegah_self_admin` (0056).

Worksheet ber-KUOTA (migrasi 0091), bukan sekadar boleh/tidak. Permintaan pemilik: Basic boleh mengunduh worksheet tapi **tidak semua**. Aturannya di `paket_langganan` : `worksheet=false` → tak bisa sama sekali · `worksheet=true`, `worksheet_kuota_jumlah=0` → **tanpa batas** · `>0` → maksimal N per `worksheet_kuota_satuan` (`bulan` | `langganan`). Logikanya di `domain/kuota-worksheet.ts` (murni, 8 tes; satuan `bulan` memakai awal bulan **WIB**, bukan UTC). **Tombolnya WAJIB server action, bukan** `<a href>` : kalau URL berkasnya dirender langsung, kuota hanya hiasan karena tautannya bisa diklik berulang atau disalin. `WorksheetBtn` memanggil `mintaWorksheet(kelasId)` yang memeriksa kuota, **mencatat unduhan lebih dulu** (`unduhan_worksheet`), lalu baru memberi URL-nya — pencatatan yang gagal berarti berkas tidak diberikan, supaya kuotanya tak bisa dilewati dengan sengaja membuat pencatatan gagal. Tabel `unduhan_worksheet` **tidak punya policy DELETE untuk ortu**: riwayat yang bisa dihapus sendiri = kuota yang bisa direset sendiri. Materi bertanda `worksheet_terbuka` (contoh gratis) **tidak** memakai kuota. Kuota dihitung **per akun**, bukan per anak — satu berkas dipakai bersama di rumah, dan tombolnya juga muncul di halaman tanpa konteks anak.

Diskon keluarga: satu jenis per aturan. Form memakai pemilih jenis (Persen / Rupiah) + **satu** field nilai, dan `bersihkanAturan` membuang jenis yang tak dipilih. Sebelumnya kedua kolom bisa terisi sekaligus dan yang berlaku hanya persen — terlihat pada data nyata (`{persen:10, nominal:10000}`), sehingga admin mengira ada dua diskon padahal nominalnya diam saja.

Nominal DIBUKTIKAN ULANG saat verifikasi. Policy INSERT `tagihan_langganan` hanya memastikan `ortu_id = auth.uid()` — jadi orang tua **bisa** memasukkan baris tagihan langsung lewat REST dengan angka karangan, dan trigger 0090 hanya menjaga UPDATE. Verifikasi adalah satu-satunya titik di mana uang dicatat & hak akses diberikan, jadi `verifikasiTagihan` menghitung ulang `subtotal` , diskon keluarga, dan potongan voucher lalu **menolak bila tidak cocok** dengan yang tersimpan. Dasarnya **harga snapshot di rincian** (`tagihan_langganan_item.harga`), **bukan** harga master saat ini — kalau memakai harga master, mengubah harga paket akan membuat tagihan lama yang sah ikut ditolak padahal orang tua sudah membayar harga yang berlaku saat itu. Aturan diskon keluarga tetap dari master. Snapshot harga yang tak wajar tetap terlihat admin karena rinciannya ditampilkan per anak di antrean.

Tagihan bertotal nol: `subtotal = 0` berarti **harga paket belum diatur admin** (paket di-seed Rp 0) → `buatTagihan` menolak dengan pesan jelas, supaya orang tua tidak terjebak menunggu bukti transfer yang tak ada nominalnya. Tapi `total = 0` dengan `subtotal > 0` memang sah (diskon + voucher menutup semuanya) → tagihan langsung berstatus `menunggu_verifikasi` tanpa bukti, dan layarnya berkata "tidak ada yang perlu ditransfer".

Voucher langganan: `voucher.berlaku_langganan + voucher.redeem.ref_tipe='langganan'`. Cakupan `jenis` di `domain/voucher.ts` kini `'event' | 'produk' | 'langganan'`, dan kolom barunya dibaca **dengan cadangan** supaya voucher event/produk yang sudah jalan tak mati sebelum migrasi 0090 dijalankan.

Langganan — `/admin/langganan`

- **File:** `admin/langganan/page.tsx` (query inline + `Pager.tsx`) → `AktifkanForm.tsx`. Util `@/lib/domain/trial` (`statusLangganan`), `@/lib/format` (`linkWa`), `@/lib/metode` (`METODE_BAYAR`).
- **Fungsi data:** query inline `profiles` (member + embed anak & langganan) & `langganan` (jatuh tempo ≤ 7 hari untuk tombol WA pengingat); `getPengaturanBayar()` (nominal default).
-  **Cari nama orang tua / anak / email** (`?q=`): **server-side**, karena daftar member dipaginasi 30/halaman — menyaring di klien hanya akan mencari di halaman yang sedang terbuka. Formnya `<form method="get">` biasa (bukan komponen klien), dan karena hanya mengirim `q`, menekan Cari otomatis membuang `hal` sehingga hasil selalu mulai dari halaman 1.
- **Kenapa dua query:** nama anak ada di tabel lain, dan PostgreSQL tak bisa meng-OR-kan syarat pada tabel induk dengan syarat pada tabel anak dalam satu query (`anak.nama=ilike.*q*` + `!inner` bersifat AND). Jadi `anak` di-query lebih dulu untuk mengumpulkan `ortu_id`, lalu digabung ke filter member sebagai `or=(nama_tampilan.ilike...,email.ilike...,id.in(...))`.
- **Sanitasi wajib:** kata kunci dibersihkan dari `% _ , ( ) " * \` sebelum masuk `or=(...)`. Koma dan kurung **memecah bentuk klausa** `or` (bukan sekadar hasil salah), sedangkan `% / _` adalah wildcard ILIKE. Karakter itu **dibuang**, bukan di-escape — kata kunci nama tak pernah membutuhkannya. Bentuk ketiga query sudah diuji langsung ke PostgreSQL produksi (semuanya `200`, bukan `400`).
- **Batas 1.000 id anak** (`BATAS_ANAK`) agar kata kunci super umum tidak meledakkan panjang URL; bila batas itu tersentuh, halaman **mengatakannya** ("persempit kata kuncinya") alih-alih memotong diam-diam.
- Blok  **Perlu diingatkan** ikut disaring dengan kata kunci yang sama (di JS — daftarnya kecil & sudah termuat penuh) supaya kedua bagian halaman konsisten. `Pager` kini menyambung `hal` dengan `&` bila `basePath` sudah membawa query, jadi kata kunci tidak hilang saat pindah halaman.
- **Panel paket per anak** (0089): tiap kartu member memuat daftar anaknya + dropdown paket + jumlah bulan → `setPaketAnak` (`langganan-anak-actions.ts`). Inilah yang membuat paket sudah berlaku sebelum halaman pilih-paket mandiri (sub-proyek A2) ada. **Perpanjangan dihitung dari** `max(hari ini, aktif_sampai)` — memperbaiki perilaku `aktifkanLangganan` yang menyetel `hari ini + 1 bulan` sehingga membayar lebih awal menghanguskan sisa hari.
- **Server action:** `aktifkanLangganan` (`admin-bisnis.ts`).
- **Endpoint:** `profiles`, `langganan`, `anak` (pencarian), `pengaturan_pembayaran`; `aktifkanLangganan` → `langganan` (update +1 bln), `pembayaran_langganan` (insert), `catatLedger` (kategori `membership`).

Anak & Gamifikasi — `/admin/anak`

- **File:** `admin/anak/page.tsx` → `AnakGamiForm.tsx`. Konstanta `LENCANA` (`domain/gamifikasi`).
- **Fungsi data:** `getAnakUntukAdmin()` (`admin-anak.ts`) — anak + koin/streak/lencana + **jenis kelamin, tgl lahir, nama & email ortu**.
- **Server action:** `setStreakKoin`, `toggleLencana` (`admin-anak-actions.ts`).
- **Endpoint:** `anak`, `lencana_anak`.

Tantangan (stok gamifikasi) — `/admin/tantangan`

- **File:** `admin/tantangan/page.tsx` → `TantanganForm.tsx` + `TantanganList.tsx`.

- **Fungsi data:** `getTantanganAdmin()`, `getOpsiTantangan()` (`tantangan-kustom.ts`).
- **Server action:** `simpanTantangan`, `setAktifTantangan`, `hapusTantangan` (`tantangan-kustom-actions.ts`).
- **Endpoint:** `tantangan_kustom`, `paket_aset`, `tema` .

💰 **Pembayaran** — `/admin/pengaturan-bayar`

- **File:** `admin/pengaturan-bayar/page.tsx` (form inline).
- **Fungsi data:** `getPengaturanBayar()` (`pengaturan-bayar.ts` , fallback `DEFAULT_BAYAR`).
- **Server action:** `simpanPengaturanBayar` (`admin-bisnis.ts`).
- **Endpoint:** `pengaturan_pembayaran` (baris `id=1`).

🕒 **Trial** — `/admin/pengaturan-trial`

- **File:** `admin/pengaturan-trial/page.tsx` (batas anak + daftar kelas/tema/video dengan toggle Trial ✓/X terpusat).
- **Fungsi data:** `getPengaturanTrial()` (`pengaturan-trial.ts` , fallback `DEFAULT_TRIAL`), `getKelasSemua()` , query `tema / video` .
- **Server action:** `simpanPengaturanTrial` (`admin-bisnis.ts` , batas anak); `setBolehTrialKelas` (`kelas-bermain-actions.ts`), `setBolehTrialTema` / `setBolehTrialVideo` (`admin-konten.ts`).
- **Endpoint:** `pengaturan_trial` (id=1), kolom `boleh_trial` di `kelas_bermain / tema / video` .
- Rincian gating: lihat **\$7 Pembatasan Akses Trial**.

💖 **Sponsor** — `/admin/sponsor`

Menu top-level tersendiri (sumber pendapatan). Rincian lengkap: lihat **\$6 Modul Sponsor**.

📊 **Laporan Member** — `/admin/laporan`

- **File:** `admin/laporan/page.tsx` (query inline). Domain `ringkasanLangganan` (`domain/laporan`).
- **Endpoint:** `langganan` ; **RPC** `laporan_engagement()` (agregat dari `hasil_main`).

💬 **Komunitas (moderasi)** — `/admin/komunitas`

- **File:** `admin/komunitas/page.tsx` (query + aksi inline).
- **Server action:** `moderasiPostingan`, `hapusPostinganAdmin`, `moderasiKomentar`, `hapusKomentarAdmin`, `tuntaskanLaporan` (`admin-komunitas.ts`).
- **Endpoint:** `laporan`, `postingan`, `komentar` .

★ **Masukan (Feedback)** — `/admin/feedback`

- **File:** `admin/feedback/page.tsx` (read-only). Label `@/lib/feedback-tipe` .
- **Fungsi data:** `getFeedbackAdmin()` (`feedback.ts`) — 200 masukan + email ortu; NPS dihitung di page.
- **Endpoint:** `feedback` (join `profiles`).

🍎 **Kelola Guru** — `/admin/guru`

- **File:** `admin/guru/page.tsx` → `GuruAdmin.tsx` .
- **Fungsi data:** `getDaftarGuru()` (`admin-guru.ts`).
- **Server action:** `jadikanGuru(email)`, `cabutGuru(id)` (`admin-guru-actions.ts`).
- **Endpoint:** `profiles` (set `is_guru`).

🧠 **Kelola Psikolog** — `/admin/psikolog`

- **File:** `admin/psikolog/page.tsx` → `PsikologAdmin.tsx` (pola Kelola Guru).
- **Fungsi data:** `getDaftarPsikolog()` (`admin-psikolog.ts`).

- **Server action:** `jadikanPsikolog(email)` , `cabutPsikolog(id)` (`admin-psikolog-actions.ts`).
- **Endpoint:** `profiles` (set `is_psikolog`). Dashboard kerjanya di `/psikolog` (lihat §8).

Pengguna & Role — `/admin/users`

- **File:** `admin/users/page.tsx` (form inline; `BuatUserForm.tsx` di atas; toggle role `<form action={setRole}>`).
- **Fungsi data:** `getPengelolaUserTerjamin()` (guard + status superuser), `getDaftarUser(q)` (`admin-users.ts`).
- **Server action** (`admin-users-actions.ts`): `setRole(formData)` , `tambahUserRole(formData)` (assign role ke akun yang sudah ada), `buatUser(formData)` (buat akun auth baru + role).
- **Endpoint:** `profiles` (baca role + update kolom role; super user otomatis set `is_admin`). `buatUser` juga panggil `auth.admin.createUser` (service-role).
- **Guard/Role:** `getPengelolaUserTerjamin()` (admin **atau** super user). Role tinggi (admin/superuser) hanya bisa diatur super user; tak bisa cabut super user dari diri sendiri.

Buat User baru

- **File:** `admin/users/BuatUserForm.tsx` (client) → server action `buatUser` .
- **Alur:** `createAdminClient()` (`lib/supabase/admin.ts` , service-role, `import 'server-only'`) → `auth.admin.createUser({email,password,email_confirm:true})` (akun langsung aktif) → `profiles.update({nama_tampilan,[kolom role]})` .
- **Endpoint:** Supabase **Auth Admin API** + tabel `profiles` . Butuh env `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` .
- **Guard/Role:** `pengelola()` (admin/superuser). Role tinggi hanya oleh superuser. `buatUser` **mengembalikan** `{ok,error}` (bukan throw) agar pesan error tidak diredaksi Next.js di produksi; error ditampilkan inline di form.

Akses Menu — `/admin/akses-menu` (khusus Super User)

- **File:** `admin/akses-menu/page.tsx` (tabel matriks Role × Menu, checkbox `name="${role}_${menu}"`).
- **Katalog:** `lib/menu-admin.ts` — `MENU_ADMIN` (daftar menu), `ROLE_AKSES` (admin/investor/guru), `DEFAULT_AKSES` , `keyMenuDariPath()` , `menuUntukRole()` .
- **Fungsi data:** `getMenuAkses()` (`lib/data/pengaturan-menu.ts`) baca `pengaturan_menu.akses` ; `getAksesAdmin()` (`admin.ts`) hitung menu yang boleh untuk user aktif.
- **Server action:** `simpanMenuAkses(akses)` (`admin-bisnis.ts`) → update `pengaturan_menu.akses` + `revalidatePath('/admin','layout')` .
- **Endpoint:** tabel `pengaturan_menu` (single-row id=1, kolom `akses` jsonb `{admin,investor,guru}`).
- **Guard/Role:** `getSuperuserTerjamin()` (hanya super user). Super user = akses semua menu (matriks tak berlaku untuknya). Enforcement rute di `src/proxy.ts` .
- **Akses Fitur (Admin, Guru & Psikolog):** matriks kedua di halaman yang sama (Role `ROLE_FITUR` = `admin/guru/psikolog` × `FITUR_AKSES` = **chat, nilai, produk, event, materi**). Kolom **Admin** berguna untuk akun psikolog/guru yang juga diberi role admin — izinnya di-union antar-role (`fiturUntukRole`), admin default semua. Katalog di `menu-admin.ts` (`FITUR_AKSES` , `DEFAULT_FITUR` , `fiturUntukRole()` , penanda versi `FITUR_MARK` agar config lama tetap mengaktifkan chat/nilai); baca `getFiturAkses()` (`pengaturan-menu.ts`), simpan `simpanFiturAkses()` (`admin-bisnis.ts`) → `pengaturan_menu.fitur` jsonb `{guru,psikolog}` . Enforcement: **nilai** (`guru-actions.ts` `simpanCatatan` + `GuruNilai`), **chat** (`konsultasi-actions.ts` `kiripesan` + `ChatKonsultasi` nonaktif), rekomendasi (`rekomendasi-item-actions.ts`).

Reminder Event — `/admin/reminder`

- **File:** `admin/reminder/page.tsx` → `ReminderAdmin.tsx` . Util `formatTanggal` , `linkWa` .
- **Fungsi data:** `getReminderPendaftaran()` (`admin-reminder.ts`) — pendaftaran "diterima" + event (+ `pesan_reminder`) + `kelas` + ortu (no_wa).
- **Server action:** `tandaiReminder(pendaftaranId, terkirim)` , `simpanPesanReminder(eventId, pesan)` (`admin-reminder-actions.ts`).

- **Pesan WA manual per event (0085):** kolom `event.pesan_reminder` — textarea + Simpan per event di halaman reminder. Pesan WA disusun util murni `domain/reminder.ts susunPesanReminder` (teruji): sapaan nama ortu → teks pengingat menyebut judul → detail (📅 judul, 📅 tanggal+jam, 📍 lokasi, 🧒 nama anak, 🧒 kelas bila baby/toddler) → pesan manual → tanda tangan. Baris opsional dilewati bila datanya kosong.
- 🕒 **Jam di pesan mengikuti KELAS pendaftaran** — `domain/reminder.ts jadwalUntukKelas(ev, kelas)` (teruji, 5 kasus). Sebelumnya pesan memakai `event.jam_mulai/jam_selesai` level atas; pada event yang **dipisah Baby/Toddler** kolom itu sering **kosong**, sehingga pesan terkirim **tanpa jam sama sekali**. Kini jadwal diambil dari `baby_*` / `toddler_*` sesuai kelas, dan jatuh ke jadwal event untuk kelas `gabungan` atau bila kolom kelasnya kosong. Tanggal pun ikut — kelas Toddler bisa berbeda hari dari Baby.
- 🔍 **Pencarian nama** (seperti halaman pendaftar): kotak cari mencakup **nama anak, nama orang tua, dan judul event**. Bila judul event yang cocok, seluruh pesertanya ditampilkan; selain itu hanya peserta yang cocok, dengan badge `N hasil` di header grup. **Grup yang tidak cocok DISEMBUNYIKAN (`display:none`), bukan di-unmount** — tiap grup memuat textarea pesan reminder, dan meng-unmount-nya akan membuang teks yang belum ditekan Simpan (pola yang sama dengan §3 aturan reset form).
- **Endpoint:** `pendaftaran_event` (+ embed `event` incl `pesan_reminder`, `ortu`; kolom `kelas`), `event` (update `pesan_reminder`).

👤 Master Kategori Usia — `/admin/kategori-usia`

Master data rentang usia (dipakai dropdown di form Game). Game dikelompokkan per kategori. - **File:** `admin/kategori-usia/page.tsx` → `KategoriUsiaAdmin.tsx`. - **Fungsi data:** `getKategoriUsiaSemua()`, `getKategoriUsiaAktif()` (`kategori-usia.ts`). - **Server action** (`kategori-usia-actions.ts`, `{ok,error}`): `buatKategoriUsia(nama, usiaMin, usiaMax, urutan)`, `updateKategoriUsia(id, {nama,usiaMin,usiaMax,urutan,aktif})`, `hapusKategoriUsia(id)` (game yang memakainya di-set null via FK; saran **nonaktifkan** bila masih dipakai). - **Endpoint:** tabel `kategori_usia` (0079: nama, usia_min/max, urutan, aktif; RLS baca authenticated, kelola admin; seed 4). `paket_aset.kategori_usia_id` FK `on delete set null`.

🎨 Kelola Tema — `/admin/tema/[id]`

- **File:** `admin/tema/[id]/page.tsx` (query + aksi inline) → `PaketForm.tsx` (+ `TargetEditor`, `@/components/admin/AsetInput`, `@/components/game/Aset`).
- **Server action:** `hapusPaket`, `setStatusTema`, `setMingguIni`, `buatPaket`, `updatePaket` (`admin-konten.ts`, validasi `validasiButir`). `buatPaket` / `updatePaket` **return** `{ok,error}` (bukan throw) agar pesan error DB — mis. CHECK constraint `paket_aset_mesin_check` — tampil jelas di production (pola sama dgn `buatUser`).
- **Penting saat menambah MESIN baru:** selain 5 titik kode (tipe → engine → GameRunner → PaketForm → butir), **wajib migrasi perluas CHECK** `paket_aset_mesin_check` (pola `0025..0037`, terbaru `0074_mesin_calistung.sql`) — tanpa itu INSERT paket ditolak DB.
- **UX form:** `AsetInput` punya prop `tandaiKosong` (sorot merah bila kosong); form Hitung Benda melakukan pra-cek kolom benda kosong dengan pesan spesifik (placeholder "ketik emoji...").
- **Optimasi gambar:** upload gambar dikompres di klien via `lib/img.ts kompresGambar(file,{maksDim,kualitas})` — `downscale` + `encode WebP` (jaga transparansi; SVG/GIF/PDF dilewati; fallback ke asli bila lebih besar/gagal). Titik kompres: `AsetInput` 512px, ikon tema 256px, **cover kelas** 1280/0.82, **bukti pembayaran** (DaftarForm & BuktiUpload) 1280/0.8, dokumen (UploadDok) 1280/0.8, sampul artikel/gambar produk/banner event 1280/0.82. **Template cetak** (background **sertifikat & stiker** event) dikompres **ringan 2000px/0.9** agar hasil cetak tetap tajam. Hanya **PDF/SVG/GIF** yang dilewati (bukan raster). `<img>` di `Aset / Sampul` pakai `loading=lazy` + `decoding=async`.
- **Backfill gambar lama:** skrip lokal `tools/backfill-kompres.mjs` (Node + `sharp` devDependency) — kompres file gambar yang sudah ter-upload di bucket `aset`. Default **DRY-RUN** (`node tools/backfill-kompres.mjs`), nyata `--apply`; **menimpa path yang sama** dgn `contentType image/webp` (URL DB tetap valid — render by content-type). Aturan skip di `tools/backfill-util.mjs perluKompres(path,size)` (teruji vites): lewat `.webp`, non-gambar, `<300KB`, folder `event/sertifikat*` / `event/stiker*`. Butuh `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` di `.env.local` (jangan commit).
- **Kategori usia (0079):** input range usia game **diganti dropdown Kategori Usia** (master, lihat `/admin/kategori-usia`). Memilih kategori → `usia_min/usia_max` di-snapshot dari range-nya (filter umur `cocokUsia` di `PilihGame` tetap jalan) +

simpan `kategori_usia_id`. Daftar game **dikelompokkan per kategori** (+ grup "Tanpa kategori" utk game lama).

`buatPaket / updatePaket` menerima `kategoriUsiaId`.

- **Ikon tema = UPLOAD GAMBAR:** `TambahTemaForm.tsx` (client) mengunggah gambar ke `storage 'aset/tema/'` → URL disimpan di `tema.sampul` (kosong → default 🍌). Komponen `components/Sampul.tsx` merender `<img>` bila `sampul` URL / emoji bila bukan; dipakai di semua penampil ikon tema (admin & user: MenuAnak, PilihGame).
- **Endpoint:** `tema`, `paket_aset` (+ `kategori_usia_id`), `kategori_usia`; `storage.from('aset')` (aset game + folder `tema/`).

5. Modul Keuangan — per menu

Sub-navigasi: `KeuanganNav.tsx` (client). Semua reader read-only lewat `createClient()` server; server action manual dijaga `adminDb()`.

📊 Dashboard CEO — `/admin/keuangan`

- **File:** `keuangan/page.tsx` (baris transaksi jadi `<Link>` ke detail bila punya `ref_tipe`).
- **Fungsi data:** `getDashboardKeuangan()` (revenue/expense/net/saldo/MRR/member/growth), `getLedger({limit:10})`.
- **Endpoint:** `transaksi_keuangan`, `langganan`.

🎯 KPI — `/admin/keuangan/kpi`

- **File:** `keuangan/kpi/page.tsx`.
- **Fungsi data:** `getKpi()` (`kpi.ts`) — MRR/ARR/growth, ARPU, churn/retention, LTV, CAC, LTV:CAC, net margin, burn/runway, AOV, DAU/MAU/stickiness.
- **Endpoint:** `langganan`, `pembayaran_langganan`, `transaksi_keuangan`, `aktivitas`.

💡 Insight (BI) — `/admin/keuangan/insight`

- **File:** `keuangan/insight/page.tsx` (chart SVG/CSS inline, tanpa dependency).
- **Fungsi data:** `getInsight()` (`kpi.ts`) — tren 12 bln, revenue mix, cohort retention, top produk/event, auto-insight.
- **Endpoint:** `transaksi_keuangan`, `profiles`, `langganan`, `item_pesanan` (+ `pesanan`), `pendaftaran_event` (+ `event`).

📄 Transaksi (Ledger) — `/admin/keuangan/transaksi & /[id]`

- **File:** `keuangan/transaksi/page.tsx` (filter GET tanggal/arah/kategori) + `transaksi/[id]/page.tsx` (detail).
- **Fungsi data:** `getLedger({...})`, `getKategoriPengeluaran()`; detail: `getTransaksiDetail(id)` + `labelMetode` (`@/lib/metode`).
- **Semua baris bisa diklik** ke halaman detail (gate by `id`). `getTransaksiDetail` bercabang per `ref_tipe`: `pesanan` (+ `item_pesanan`), `pendaftaran` (+ `event`), `langganan` (→ `pembayaran_langganan`), `aset` (→ `aset`), `sponsorship` (→ `sponsorship` + `sponsor`); `manual` (pengeluaran) tampil ringkasan + tautan ke Pengeluaran.
- **Endpoint:** `transaksi_keuangan`, `kategori_pengeluaran`, `profiles`, + tabel sumber sesuai ref.

💰 Pengeluaran — `/admin/keuangan/expense`

- **File:** `keuangan/expense/page.tsx` + client `InputRupiah`, `UploadNota`, `BudgetKategoriSelect`.
- **Reset setelah simpan:** ketiga komponen client itu **uncontrolled** by design — lihat §3 "Form + Server Action: aturan reset". Bila menambah field baru di form ini, ikuti aturan itu; kalau tidak, nilainya (termasuk **URL foto nota**) akan tertinggal dan ikut ter-submit pada entri berikutnya.
- **Fungsi data:** `getLedger({arah:'keluan'})`, `getKategoriPengeluaran()`, `getBudgetMap(ym)` (sisa anggaran per kategori).
- **Server action:** `catatPengeluaran`, `hapusTransaksi` (`keuangan-actions.ts`).
- 🍌 **Pengeluaran untuk EVENT tertentu** (migrasi **0088**): form pengeluaran punya dropdown "*Untuk event (opsional)*" → disimpan ke kolom baru `transaksi_keuangan.event_id`. Riwayat pengeluaran & halaman Transaksi menampilkan badge nama event.

- **Kenapa kolom baru, bukan `ref_tipe='event'`** : ada unique index `uq_transaksi_ref (ref_tipe, ref_id)` yang memaksa SATU baris per referensi — memakai `ref_tipe` berarti hanya boleh ada satu pengeluaran per event. Selain itu `ref_tipe/ref_id` sudah dipakai `getTransaksiDetail` untuk mencabangkan JENIS sumber transaksi.
- **ON DELETE SET NULL** : menghapus event tidak boleh menghapus catatan keuangannya — uang yang sudah keluar tetap harus tercatat.
- **Filter per event di `/admin/keuangan/transaksi` kini dua arah**: (a) pemasukan lewat `ref_tipe='pendaftaran' + ref_id` milik event itu, (b) pengeluaran lewat `event_id . getLedger` menjalankannya sebagai **dua query lalu digabung + dedupe**, bukan satu `.or()`, supaya cabang (b) bisa gagal sendirian saat kolomnya belum ada tanpa menjatuhkan cabang (a).
- **Toleran**: `getLedger` mencoba `select` dengan `event_id` lalu mengulang tanpa kolom itu bila `42703` ; `catatPengeluaran` mengulang insert tanpa `event_id`. Jadi sebelum migrasi 0088 dijalankan, ledger & pencatatan tetap jalan — hanya kaitan event yang belum tersedia.
- **📦 Revenue IKUT PINDAH saat pendaftar direschedule — by design, bukan kebetulan.** `reschedulePendaftaran` meng-update `event_id` pada baris pendaftaran yang sama (bukan membuat baris baru), sementara seluruh jalur revenue per event bersifat **turunan, bukan snapshot**: 1. `getLedger({eventId})` menurunkan `ref_id` dari `pendaftaran_event` yang `event_id` -nya sekarang; 2. `getInsight().topEvent ( kpi.ts )` membaca `pendaftaran_event.select('total,status,event:event_id(judul)')` — join mengikuti `event_id` terkini; 3. `getTransaksiDetail` menampilkan event lewat join dari baris pendaftaran; 4. baris ledger-nya sendiri hanya menyimpan `ref_tipe='pendaftaran' + ref_id`, dan `keterangan` -nya generik (`'Pendaftaran event'`) — **tidak ada nama/id event yang dibekukan**, jadi tak ada yang bisa basi. Konsekuensinya: pemasukan otomatis keluar dari event asal dan masuk ke event tujuan. **Jangan menambahkan snapshot event pada baris ledger pendaftaran** — itu justru akan mematahkan perilaku ini.
- **Catatan**: `transaksi_keuangan.event_id` (0088) khusus untuk **pengeluaran**; ia TIDAK ikut pindah saat pendaftar direschedule, dan memang tidak boleh — biaya yang sudah dikeluarkan untuk event asal tetap milik event asal.
- **Perbaikan menyertai**: `reschedulePendaftaran` dulu tidak menghitung ulang snapshot `kelas / kelas_jadwal`, sehingga setelah pindah event kartu pendaftar masih menampilkan **jadwal event LAMA** (dan bisa menunjuk kelas yang tidak ditawarkan event tujuan). Kini keduanya dihitung ulang terhadap event tujuan.

⚠️ **Reschedule tidak boleh MENEBAK kelas tujuan** (keluhan nyata: "anak dipindah ke kelas berikutnya, kok masuk kuota Gabungan"). Versi lama menjatuhkan pendaftaran ke `'gabungan'` setiap kali `kelas` lamanya bukan `baby / toddler` — dan itu **mencakup `kelas = NULL`**, yaitu semua pendaftaran yang dibuat **sebelum migrasi 0069** serta yang berasal dari event berjadwal tunggal. Dari sisi admin, kategori kelasnya seolah hilang sendiri, padahal event tujuan punya Baby & Toddler.

Aturan sekarang di `reschedulePendaftaran(pendaftaranId, eventBaruId, alasan, kelasTujuan?)` : 1. Event tujuan **tanpa** kelas terpisah → `'gabungan'` (memang tidak ada pilihan lain). 2. Event tujuan **punya** kelas → pakai `kelasTujuan` dari admin, atau kelas lama bila ditawarkan. Bila **keduanya tidak ada, aksi DITOLAK** dengan pesan yang menyuruh admin memilih — bukan menebak. Ini penerapan aturan umum "jangan menebak dalam senyap" yang sama dengan aturan redirect di §3. 3. **Kuota kelas tujuan ditegakkan**, meniru `pindahKelasPendaftaran` yang sejak awal melakukannya. Sebelumnya reschedule sama sekali tidak memeriksa kuota, jadi memindahkan anak ke Baby Class yang sudah penuh berhasil tanpa peringatan.

UI-nya: panel Reschedule kini punya dropdown **kelas di event tujuan**, hanya muncul bila event tujuan memang punya kelas terpisah (`eventsAktif[].kelas` dikirim dari `page.tsx`). Nilai bawaannya kelas saat ini bila tersedia; bila pendaftarannya belum berkategori, ada **saran dari usia anak** (<24 bln = Baby) yang tetap bisa diubah admin. -

Endpoint: `transaksi_keuangan`, `kategori_pengeluaran`, `anggaran` ; `UploadNota` → `storage.from('aset')` (folder `nota/`, WebP).

🖥️ **Aset** — `/admin/keuangan/aset`

- **File**: `keuangan/aset/page.tsx` + `InputRupiah`, `UploadNota`.

- **Fungsi data:** `getAset()` , `getKategoriAset()` , `getBudgetMap(ym)` (info budget kategori "Aset").
- **Server action:** `simpanAset` , `hapusAset` (`keuangan-actions.ts`); opsi catat kas keluar.
- **Endpoint:** `aset` , `kategori_aset` , `anggaran` ; opsional insert `transaksi_keuangan` (kategori `aset`); `storage.from('aset')` (`invoice_url`).

Anggaran & Proyeksi — `/admin/keuangan/anggaran`

- **File:** `keuangan/anggaran/page.tsx` + `InputRupiah` .
- **Fungsi data:** `getAnggaranBulan(ym)` (realisasi vs anggaran), `getForecast(6)` (proyeksi kas), `getKategoriPengeluaran()` .
- **Server action:** `simpanAnggaran` (upsert onConflict `ym,kategori`) (`anggaran-actions.ts`).
- **Endpoint:** `anggaran` , `transaksi_keuangan` .

Laporan — `/admin/keuangan/laporan`

- **File:** `keuangan/laporan/page.tsx` + `EksporCsvBtn.tsx` (CSV di browser). Kategori bisa diklik → deep-link ke Transaksi terfilter.
- **Fungsi data:** `getPerBulan(6)` , `getPerKategori('masuk')` , `getPerKategori('keluar')` .
- **Endpoint:** `transaksi_keuangan` .

Pajak / Omzet — `/admin/keuangan/pajak`

- **File:** `keuangan/pajak/page.tsx` . Omzet 12 bln + estimasi PPh Final UMKM 0,5% (info).
- **Fungsi data:** `getPerBulan(12)` .
- **Endpoint:** `transaksi_keuangan` .

Master Kategori — `/admin/keuangan/master`

- **File:** `keuangan/master/page.tsx` (kelola kategori Pengeluaran & Aset; bawaan tak bisa dihapus).
- **Fungsi data:** `getKategoriAset()` , `getKategoriPengeluaran()` .
- **Server action:** `tambahKategoriPengeluaran` , `hapusKategoriPengeluaran` , `tambahKategoriAset` , `hapusKategoriAset` (`keuangan-actions.ts`).
- **Endpoint:** `kategori_pengeluaran` , `kategori_aset` .

Data layer keuangan (ringkas)

File	Fungsi ekspor	Tabel disentuh
keuangan.ts	getDashboardKeuangan , getLedger , getPerBulan , getPerKategori , getKategoriAset , getKategoriPengeluaran , getTransaksiDetail , getAset + konstanta KATEGORI_MASUK/KELUAR/LABEL_KATEGORI	transaksi_keuangan , langganan , kategori_aset , kategori_pengeluaran , pesanan + item_pesanan , pendaftaran_event + event , pembayaran_langganan , profiles , aset
keuangan-actions.ts	catatPengeluaran , hapusTransaksi , simpanAset , hapusAset , tambah/hapusKategoriAset , tambah/hapusKategoriPengeluaran (guard adminDb)	transaksi_keuangan , aset , kategori_aset , kategori_pengeluaran
kpi.ts	getKpi , getInsight	langganan , pembayaran_langganan , transaksi_keuangan , aktivitas , profiles , item_pesanan + pesanan , pendaftaran_event + event
anggaran.ts	getAnggaranBulan , getBudgetMap , getForecast	anggaran , transaksi_keuangan
anggaran-actions.ts	simpanAnggaran , hapusAnggaran (guard admin)	anggaran
ledger.ts	catatLedger(s,row) , hapusLedgerRef(s,tipe,id) (try/catch)	transaksi_keuangan
langganan-status.ts	getStatusLangganan(s,userId) , getStatusSaya() , dibatasiTrial(status)	langganan
investor.ts	getInvestorTerjamin() (guard)	profiles
sponsor.ts	getSponsorSemua , getDealSemua , getDeal , getRingkasanSponsor + konstanta STATUS_SPONSOR / LABEL_STATUS / JENIS_SPONSOR	sponsor , sponsorship
sponsor-actions.ts	simpanSponsor/hapusSponsor , simpanDeal/hapusDeal , setStatusDeal , generateInvoice , catatPembayaran , simpanDokumen , batalkanDeal (guard admin)	sponsor , sponsorship , transaksi_keuangan (ledger utk jenis uang)
pengaturan-trial.ts	getPengaturanTrial() (+ DEFAULT_TRIAL)	pengaturan_trial
pengaturan-menu.ts	getMenuAkses() (matriks Akses Menu, fallback DEFAULT_AKSES)	pengaturan_menu
admin.ts	getAdminTerjamin , getSuperuserTerjamin , getAksesAdmin (guard + hitung menu per role)	profiles , pengaturan_menu

Hook pencatat ledger (basis kas)

- admin-store-actions.ts — verifikasi pesanan → `catatLedger` (masuk/ `store` /subtotal, ref `pesanan`); `batal` → `hapusLedgerRef` . (Ongkir **bukan** pendapatan.)
- admin-event-actions.ts — status "diterima" → `catatLedger` (masuk/ `event` /total, ref `pendaftaran`); "ditolak" → `hapusLedgerRef` .
- admin-bisnis.ts — aktivasi/perpanjang langganan → insert `pembayaran_langganan` + `catatLedger` (masuk/ `membership` /nominal, ref `langganan`).

6. Modul Sponsor — /admin/sponsor

Sumber pendapatan baru. Sponsor bisa **UANG** (masuk ledger kas) atau **BARANG/in-kind** (dicatat nilai, TIDAK masuk kas). Guard admin via `admin/layout.tsx` ; investor read-only via RLS.

📁 Daftar & CRUD — /admin/sponsor

- **File:** `admin/sponsor/page.tsx` + `InputRupiah`, `EksporCsvBtn`.
- **Fungsi data:** `getSponsorSemua`, `getDealSemua`, `getRingkasanSponsor` (`sponsor.ts`) — ringkasan tunai masuk / nilai in-kind / outstanding.
- **Server action:** `simpanSponsor`, `hapusSponsor`, `simpanDeal` (`sponsor-actions.ts`).
- **Endpoint:** `sponsor`, `sponsorship`.

📁 Detail deal — /admin/sponsor/[id]

- **File:** `admin/sponsor/[id]/page.tsx` + `InputRupiah`, `UploadDok` (upload PDF/gambar generik → `storage.from('aset')` folder `dok-sponsor/`).
- **Fungsi data:** `getDeal(id)` (join `sponsor`).
- **Server action:** `setStatusDeal` (pipeline lead→...→selesai), `generateInvoice` (nomor sekuensial `INV-SP-YYYYMM-0001`; hanya saat status "kesepakatan" & jenis uang), `catatPembayaran` (→ `catatLedger` kategori `sponsorship` bila jenis uang), `simpanDokumen` (quotation/agreement/bukti), `hapusDeal`.
- **Endpoint:** `sponsorship`, `sponsor`, `transaksi_keuangan` (ledger jenis uang; batal → `hapusLedgerRef`).

📄 Invoice cetak — /admin/sponsor/[id]/invoice

- **File:** `admin/sponsor/[id]/invoice/page.tsx` + `InvoiceSponsorView.tsx` (kop **logo KidzPlayful** via `Logo` + `PROFIL`) + `UnduhPdfBtn` (`@media print A4`).
- **Fungsi data:** `getDeal(id)`.

Integrasi Keuangan: kategori pemasukan `sponsorship` ditambahkan di `keuangan.ts` (`KATEGORI_MASUK` / `LABEL_KATEGORI`), `kpi.ts` (`labelKat`), `insight/page.tsx` (`LABEL_KAT` / `WARNA_KAT`) → otomatis muncul di Dashboard/Transaksi/Insight/Pajak. In-kind tidak masuk ledger (hanya ringkasan sponsor).

7. Pembatasan Akses Trial (diatur admin)

Membatasi user **belum berlangganan** (`status !== 'aktif'` → trial & tenggang; helper `dibatasiTrial()`). Item tetap **tampil tapi terkunci** 🔒 (bukan disembunyikan) dengan ajakan upgrade.

- **Setting:** tabel `pengaturan_trial` (id=1) — `trial_maks_anak` (batas anak), `trial_komunitas` (toggle global akses Komunitas), + kolom `boleh_trial` per item di `kelas_bermain` / `tema` / `video` (default `true` = boleh).
- **Panel admin terpusat:** `/admin/pengaturan-trial` — batas anak + toggle **Komunitas** + daftar semua Materi Kelas / Tema (game) / Video dengan tombol **Trial ✓/X**. Toggle sama juga ada di halaman kontennya (Kelas Bermain admin, Dashboard/Tema, Video admin).
- **Actions:** `simpanPengaturanTrial` (`admin-bisnis.ts`); `setBolehTrialKelas` (`kelas-bermain-actions.ts`, + `updateTag('katalog')`), `setBolehTrialTema` / `setBolehTrialVideo` (`admin-konten.ts`).
- **Komponen kunci:** `components/Terkunci.tsx` (🔒 + tombol Upgrade → `/pengaturan`).
- **Enforcement** (untuk user non-aktif):
- `main/[anakId]` + `MenuAnak.tsx` : kelas/tema/video terkunci tampil 🔒 → klik = layar Terkunci; deep-link `?paket=` ke game terkunci tak auto-start.
- `VideoPojok.tsx` : video terkunci 🔒 → `onTerkunci`.
- `ortu/[anakId]` : kartu kelas/video terkunci → placeholder 🔒 + tombol Upgrade.
- `pilih-game` + `PilihGame.tsx` : game terkunci 🔒 → `/pengaturan`.
- `kelas/[id]` : item terkunci → halaman `<Terkunci>`.
- **Komunitas:** `/komunitas` & `/komunitas/[postId]` → `<Terkunci>` bila `!trial_komunitas` (toggle global).

- **Batas jumlah anak:** ditegakkan di `pilih-anak/actions.ts` (`tambahAnak`) dan `POST /api/anak` (mobile) — hitung `count anak` vs `trial_maks_anak` .
- **User aktif (berlangganan):** bebas, tanpa gembok.

7½. Catatan Tumbuh Kembang per Event (Area/Indikator/Nilai)

Penilaian perkembangan anak per event offline. **Parameter (Area + Indikator) ditetapkan admin per event** (dibagikan semua anak; antar-event bisa beda). **Educator & admin** memberi **Nilai** (skala BB/MB/BSH/BSB) per anak + catatan. Customer melihat **tabel Area | Indikator | Nilai**.

- **Data:** `event.indikator_perkembangan jsonb` (array `{area, indikator}` — parameter event) + `catatan_perkembangan.penilaian jsonb` (snapshot `{area, indikator, nilai}` per anak). Kolom lama `aspek` dipertahankan (fallback). RLS `catatan_perkembangan` insert/update: `is_guru()` OR `is_admin()` .
- **Type:** `BarisParam {area, indikator}` , `BarisNilai extends BarisParam {nilai}` (`tipe.ts`).
- **Admin tetapkan parameter:** `/admin/event/[id]/pendaftar` → `ParameterPerkembanganForm.tsx` (baris Area + **Indikator (textarea)** + tombol "+ baris") + **Duplikat parameter dari event lain** (`getEventBerParameter`). Actions `simpanParameterPerkembangan` / `duplikatParameterPerkembangan` (mengembalikan params disalin) (`admin-event-actions.ts`).
- **Beri nilai per anak** (`NilaiPerkembanganForm.tsx` , dipakai educator & admin): render parameter event (read-only) + pill Nilai (`SKALA_PAUD`) + catatan → `simpanCatatan` (`guru-actions.ts` , guard `guru|admin`; snapshot ke `penilaian`).
- **Educator:** `/guru/[eventId]` (`GuruNilai.tsx`). Admin: di panel pendaftar (per anak, collapsible).
- **Customer:** `CatatanCard.tsx` render **tabel** dari `penilaian` (fallback `aspek` lama) + catatan; tampil di `/catatan/[eventId]` & `/anak/[anakId]/laporan` .
- **Reader:** `getPesertaEvent` (`guru.ts`) + `catatan.ts /api/anak/[id]/catatan` select `penilaian` .

8. Halaman Publik & Ortu — per halaman

/ Landing

- **File:** `app/page.tsx` (statis) + `Logo.tsx` . Konten hardcoded + JSON-LD SEO. **Tanpa backend.**

(legal) — `/kebijakan-privasi` , `/kontak` , `/syarat-ketentuan` , `/tentang`

- **File:** `app/(legal)/*/page.tsx` + `(legal)/gaya.ts` + `@/lib/profil` (PROFIL/WA_LINK). Statis, **tanpa backend.**

📰 Artikel — `/artikel` & `/artikel/[slug]`

- **Fungsi data:** `getArtikelTerbit({q})` , `getArtikelBySlug(slug)` (`artikel.ts`). Detail punya `generateMetadata` + JSON-LD BlogPosting; isi via `ArtikelBody.tsx` .
- **Endpoint:** `auth.getUser()` (status login header), `artikel` .

🛒 Store — `/store` & `/store/[id]`

- **File:** `StoreView.tsx` (filter **kategori** + **pencarian nama** live) / `ProdukDetail.tsx` + `RekamAktivitas` , `BottomNav` , `TambahKeranjangBtn` / `ProdukCard` .
- **Fungsi data:** `getProdukTampilCached()` (`publik.ts` , tag `katalog`) / `getProduk(id)` (`store.ts`); `getStatusLangganan()` (harga diskon trial/langganan).
- **Info produk:** kartu & detail tampil "**N terjual · sisa stok**" (kolom `produk.terjual` & `stok`).
- **Server action:** `tambahKeranjang` (`keranjang-actions.ts`), `catatAktivitas` .
- **Endpoint:** `produk` , `langganan` , `keranjang_item` , `aktivitas` .

- Catatan: stok berkurang & `terjual` bertambah **idempoten** saat admin verifikasi pesanan (`potongStokPesanan` , flag `pesanan.stok_terpotong`) + `updateTag('katalog')` ; `checkout` mencegah pesanan dubel (deteksi pesanan identik < 10 mnt).

Event — `/event` & `/event/[id]/daftar`

- **Fungsi data:** `getEventTampilCached()` (`publik.ts`), `getStatusPendaftaranSaya()` / `getPesertaPerEvent()` / `getEvent(id)` (`event.ts`), `getEventBerCatatan()` (`catatan.ts`); `daftar`: `getStatusLangganan()` , `getPengaturanBayar()` + `waUntuk(cfg, 'event')` .
- **Server action:** `daftarEvent(eventId, anakIds, buktiUrl, kelas?, jumlahPendamping?)` (`event-actions.ts` , `return {ok,error}` — pesan validasi tampil jelas di production); upload bukti via `DaftarForm.tsx` . Bila event punya kelas terpisah, `DaftarForm` menampilkan **radio Baby/Toddler Class** (dengan tgl+jam); pilihan disimpan ke `pendaftaran_event.kelas` + snapshot `kelas_jadwal` . Event gabungan → `kelas='gabungan'` . Bila `harga_pendamping>0` , tampil stepper **Tambah pendamping** → `pendaftaran_event.jumlah_pendamping` ; `total = anak×harga + pendamping×harga_pendamping` (dihitung ulang di server). Kartu  **Pembayaran** menampilkan `bank_teks` + QRIS (`pengaturan_pembayaran`).

⚠️ "tanpa bukti" di halaman Pendaftar — kapan itu wajar dan kapan itu bug. Label `tanpa bukti` muncul saat `pendaftaran_event.bukti_url` kosong. Tiga sebabnya berbeda: 1. **Wajar** — event/pendaftaran yang memang **gratis** (`total = 0` , termasuk yang jadi nol karena diskon member atau voucher). Tidak ada yang perlu dibuktikan. 2. **Bug, sudah diperbaiki** — pemeriksaan "Unggah bukti pembayaran dulu" dulu **hanya ada di klien** (`DaftarForm`), sementara `daftarEvent` tidak memeriksanya sama sekali. Pendaftaran berbayar bisa masuk tanpa bukti dan admin tak punya apa pun untuk diverifikasi. Kini **server yang menegakkan**: `total > 0 && !buktiUrl` → ditolak. Patokannya `total` , bukan `harga_per_anak` , supaya orang tua yang tagihannya nol karena diskon/voucher tidak diminta bukti yang tak ada. 3. **Bug, sudah diperbaiki** — `POST /api/events/[id]/daftar` (jalur aplikasi mobile) menerima `bukti_url` sebagai **opsional**. Sekarang wajib bila `total > 0` ; alur yang memang didokumentasikan di `API-MOBILE.md` (unggah ke Storage dulu → kirim URL) tidak terpengaruh.

Yang BELUM disamakan di jalur API mobile (sengaja, butuh keputusan pemilik): endpoint itu menghitung `total = harga_per_anak × jumlah anak` saja — **tanpa** diskon member, pendamping, voucher, dan **tanpa** cek kuota, pilihan kelas, atau pencegahan daftar ganda yang semuanya sudah ada di `daftarEvent` . Selama aplikasi mobile belum dipakai untuk transaksi nyata, dampaknya nol; begitu dipakai, angkanya bisa berbeda dari web. Perbaikan yang benar: pisahkan inti pendaftaran menjadi `event-daftar-core.ts` yang menerima client + userId, lalu dipakai kedua jalur — **pola yang sudah ada di repo ini** pada `skor-core.ts` ↔ `skor.ts` .

- **Wajib centang anak:** tombol Daftar **nonaktif** selama belum ada anak dicentang (label "Pilih anak dulu..."; kartu anak disorot merah bila dipaksa) — pendamping tidak bisa didaftarkan sendiri; server tetap menolak `anakIds` kosong.
- **Alasan penolakan:** bila status terakhir `ditolak` , kartu event ortu menampilkan "**Alasan: ...**" (`getPendaftaranSaya().alasanMap` → prop `alasanTolak` di `EventCarousel` / `EventCard`) + tombol "Daftar lagi".
- **Endpoint:** `event` , `pendaftaran_event` (+ `kelas` / `kelas_jadwal` / `jumlah_pendamping` / `alasan_tolak`), `anak` , `catatan_perkembangan` , `langganan` , `pengaturan_pembayaran` , `storage.from('aset')` .

Komunitas — `/komunitas` & `/komunitas/[postId]`

- **Fungsi data:** `getFeed()` , `getTopikOptions()` , `getPostingan(id)` (`komunitas.ts`); `getStatusLangganan()` + `getPengaturanTrial()` untuk gating.
- **Server action:** `buatPostingan` , `toggleSuka` , `lapor` , `buatKomentar` (`komunitas-actions.ts`).
- **Endpoint:** `postingan` , `komentar` , `suka` , `laporan` , `profiles` , `kelas_bermain` / `event` / `paket_aset` (opsi topik), `aktivitas` , `pengaturan_trial` .
- **Gating trial:** user non-aktif → `<Terkunci>` bila `pengaturan_trial.trial_komunitas = false` (lihat §7).

🔴 Kelas — /kelas/[id] , /kelas-saya , /favorit

- **Fungsi data:** query inline `kelas_bermain` + `rekamRiwayat` (`riwayat-kelas.ts`); `getEventDiikuti()` (`event.ts`), `getRiwayatKelas()` (`riwayat-kelas.ts`); `getFavoritKelas()` (`favorit.ts`).
- **Server action:** `toggleFavorit` (`favorit-actions.ts`), `catatAktivitas` .
- **Endpoint:** `kelas_bermain` , `riwayat_kelas` , `pendaftaran_event` , `catatan_perkembangan` , `favorit` , `aktivitas` .
- **Gating trial:** `/kelas/[id]` untuk user non-aktif → `<Terkunci>` bila `kelas.boleh_trial === false` (lihat §7).

🛒 Keranjang & Pesanan — /keranjang , /pesanan , /pesanan/[id]

- **Fungsi data:** `getKeranjang()` (`keranjang.ts`), `getPesananSaya()` / `getPesanan(id)` (`pesanan.ts`), `getStatusLangganan()` , `getPengaturanBayar()` + `waUntuk(cfg, 'store')` .
- **Server action:** `setQtyKeranjang` , `hapusKeranjang` , `checkout` (`keranjang-actions.ts`); `uploadBuktiPesanan` (`pesanan-actions.ts` , via `BuktiUpload.tsx`).
- **Endpoint:** `keranjang_item` , `produk` , `pesanan` , `item_pesanan` , `profiles` , `langganan` , `pengaturan_pembayaran` , `storage.from('aset')` .

🔑 Auth — /login , /daftar , /lupa-sandi , /reset-sandi

- **File:** client component penuh + `Logo.tsx` . Memakai Supabase client-side.
- **Endpoint:** `auth.signInWithPassword` / `signUp` / `resetPasswordForEmail` / `updateUser` / `signOut` ; `profiles` (cek `is_guru` untuk arahkan; update nama/no_wa saat daftar).
- `components/InputsSandi.tsx` — input kata sandi dengan **tombol mata** (lihat/sembunyikan), ikon SVG inline (bukan emoji, agar konsisten lintas perangkat). Menerima semua prop `<input>` kecuali `type` . Detail yang penting: tombolnya `type="button"` — tanpa itu ia ikut men-submit form; input diberi `paddingRight` agar teks tidak tertimpa ikon; `aria-label` / `aria-pressed` berganti sesuai keadaan. **Terpasang di** `/login` ; `/daftar` , `/reset-sandi` (2 field), dan `/pengaturan` (AkunForm) masih memakai `<input type="password">` biasa dan bisa memakai komponen yang sama bila diminta.

👨👩👧👦 Ortu & Anak — /pilih-anak , /anak/[anakId] , /ortu/[anakId] , /pengaturan

- **Fungsi data:** `getEventTampilCached()` , `getStatusPendaftaranSaya()` , `getArtikelTerbit({limit:3})` , `getPengaturanBayar()` ; sisanya inline.
- **Server action:** `tambahAnak` (`pilih-anak/actions.ts`), `updateAnak` / `setBatas` / `hapusAnak` / `simpanProfilPengiriman` / `setPin` (`ortu-actions.ts`), `setNamaTampilan` (`komunitas-actions.ts`), `kirimFeedback` (`feedback-actions.ts`).
- **Nama panggilan** (0071): form Tambah Data Anak & Kelola Anak (`KelolaAnak.tsx`) punya input `nama_panggilan` (opsional) — dipakai a.l. **stiker event** (fallback: kata pertama nama lengkap).
- **Endpoint:** `anak` (+ `nama_panggilan`), `langganan` , `profiles` , `hasil_main` , `event` , `pendaftaran_event` , `artikel` , `feedback` , `aktivitas` .

📊 Laporan perkembangan anak — /anak/[anakId]/laporan

- **File:** `anak/[anakId]/laporan/page.tsx` (guard login + kepemilikan anak).
- **Badan laporan:** `<LaporanAnakView anakId>` (`components/`) — dipakai bersama sisi psikolog. Berisi statistik main, rencana & streak, latihan per area, waktu per game, dan blok **KEGIATAN (EVENT)** (gabungan `getCatatanAnak` + `getSertifikatAnak` per event, `<CatatanCard>`). Data: `hasil_main` + `laporanAnak()` (`domain/laporan-anak`) + `getGamifikasiAnak()` .
- **Konsultasi Psikolog:** `getKonsultasiAnak(anakId)` (`konsultasi.ts`) → `<RiwayatKonsultasi>` — daftar konsultasi **di-group per tanggal** (collapsible). Klik konsultasi → `/konsultasi/[id]` (riwayat chat + rekomendasi psikolog + rekomendasi produk/event/materi khusus sesi itu).

- 📁 **Rekomendasi dari Kelas/Guru:** rekomendasi tanpa sesi konsultasi (`pendaftaran_id` null, mis. diberi guru saat kelas) → `<RekomendasiCard>` + `<RekomendasiItemList>` (hanya tampil bila ada).
- Endpoint:** `anak`, `hasil_main`, `catatan_perkembangan`, `sertifikat`, gamifikasi (`lencana_anak` / `tantangan_kustom*`), `pendaftaran_konsultasi`, `rekomendasi_psikolog`, `rekomendasi_item`.

🎮 Game — `/pilih-game/[anakId]`, `/main/[anakId]`

- Guard:** `getAnakTerjamin(anakId)` (`anak.ts`) — **login + kepemilikan saja** (RLS yang menegakkan kepemilikan). **Bukan** gerbang langganan; lihat peringatan di bawah.

⚠️ **Bug major "klik profil anak tidak membuka halaman anak" & perbaikannya.** `getAnakTerjamin` dulu me-`redirect('/pilih-anak')` **diam-diam** begitu `bolehAkses(status)` false. Efeknya: sekali masa trial ortu habis, mengetuk kartu anak di `/pilih-anak` terasa seperti tombol rusak — layar hanya kembali ke halaman yang sama, tanpa satu pun pesan. Dua hal yang membuatnya layak disebut bug, bukan paywall: 1. **Kunci per konten yang sudah dibangun jadi mustahil tampil.** `/main`, `/ortu`, `/pilih-game` semuanya menghitung `batasi = dibatasiTrial(status)` (= `status !== 'aktif'`, jadi termasuk `kadaluarsa`) untuk memberi 🗝 pada item non-trial. Selama gerbang ini ada, cabang `kadaluarsa` itu **dead code** — user dipantulkan sebelum melihatnya. 2. **Gerbangnya menyala karena sebab yang bukan kadaluarsa.** `langganan` dibaca dengan `.single()`; baris yang **hilang** (user lama / trigger `0001` gagal) atau **ganda** membuatnya error → `lang` null → status dipaksa `'kadaluarsa'` → ortu terkunci dari anaknya sendiri tanpa sebab.

Perbaikan (keputusan pemilik: *tetap boleh masuk, konten dikunci*): pemeriksaan langganan dicabut dari guard — status kini hanya menentukan 🗝 per item, seperti yang memang sudah dirancang. Query anak memakai `maybeSingle()`, dan satu-satunya pantulan tersisa membawa alasan (`/pilih-anak?galat=anak-tidak-ditemukan`) yang **ditampilkan** sebagai spanduk. **Aturan umum yang lahir dari sini: jangan pernah `redirect()` tanpa membawa alasan yang bisa dibaca pengguna** — pantulan diam ke halaman asal tak bisa dibedakan dari tombol rusak.

Pantulan diam kedua di jalur yang sama juga dihapus: `/main` dulu `redirect('/pilih-anak')` bila `getPustaka()` kosong. Mode Anak tetap berguna tanpa game (Ide Bermain, Pojok Video, koin & lencana), dan `MenuAnak` sudah punya keadaan kosong **"Belum ada game"** yang selama ini tak pernah bisa tampil.

- Fungsi data:** `getPustaka()` (`pustaka.ts`), `getVideoByKategori()` (`video.ts`), `getKelasAktifCached()` (`publik.ts`), `getFavoritIds()` (`favorit.ts`), `getGamifikasiAnak()` (`gamifikasi.ts`), `getStatusSaya()` / `getStatusLangganan()` (`langganan-status.ts`).
- Server action:** `catatHasil` (`skor.ts`) via `GameRunner`, `catatRiwayatKelas` (`riwayat-actions.ts`), `catatAktivitas`.
- Endpoint:** `anak`, `langganan`, `tema`, `paket_aset`, `video`, `kelas_bermain`, `favorit`, `hasil_main`, `lencana_anak`, `tantangan_kustom` (+ `_anak`), `tantangan_anak`, `profiles` (pin), `riwayat_kelas`, `aktivitas`.
- Gating trial:** `MenuAnak` / `PilihGame` / `VideoPojok` menerima flag `batasi`; item `boleh_trial === false` tampil 🗝 dan diklik → `<Terkunci>` / `/pengaturan`. `MenuAnak.tsx` juga cegah deep-link (`?paket=`) auto-start game terkunci. `/ortu/[anakId]` sama (kartu 🗝). Lihat §7.
- Catatan mesin game** (`components/game/`): **Hitung-Kode** (`HitungGame.tsx`) mendukung operasi `+` `-` `×` `÷` (`OperasiHitung`; disimpan `'x' / ':'`, ditampilkan `×` `÷`; validasi `validasiButir` : `÷` wajib kanan $\neq 0$ & kiri habis dibagi kanan, `-` wajib kiri $\geq$ kanan); pilihan operasi di form admin `PaketForm.tsx`. **Eja Kata** (`EjaKataGame.tsx`): huruf di slot **disembunyikan** — hanya huruf pertama tampil sebagai 1 petunjuk, anak mencari urutan sendiri dari tumpukan huruf.
- Mesin CALISTUNG** (spec `docs/superpowers/specs/2026-07-17-game-calistung-design.md`; tanpa migrasi DB; semua soal ber- `audio_url?` — TTS `bunyikan()` di `lib/tts.ts`, rekaman override bila diisi):
- 📖 **sukukata** (`SukuKataGame.tsx`, kognitif) — mode `susun` (gambar+suara → susun suku kata jadi kata) & `dengar` (fonik: dengar → pilih). Validasi: `sukuKata.join('')===kata`, `susun` ≥ 2 suku, `dengar` ≥ 1 pengecoh.
- 🖋 **jiplak** (`JiplakGame.tsx`, motorik-halus) — tracing goresan karakter; jalur bawaan `lib/game/jiplak-path.ts` (`JALUR_KARAKTER` A–Z a–z 0–9, `viewBox` 100×140, `rapatkan()` utk deteksi progres); toleransi longgar, keluar-jalur ≤ 3 = rapi. Admin cukup ketik daftar karakter.

- **hitung-benda** (`HitungBendaGame.tsx` , kognitif) — mode **hitung** (tap benda satu-satu + TTS hitungan → pilih angka) & **banyak-mana** (bandingkan 2 kelompok). Validasi jumlah 1–10, banyak-mana wajib kelompok-2 & jumlah beda.
- **Mesin MEMORY:** **ingatan** (`IngatanGame.tsx` , kognitif; **butuh migrasi CHECK** `0080_mesin_ingatan.sql`) — memory/concentration: kartu **tertutup**, buka 2 → cocok tetap terbuka, beda tertutup lagi (working memory; beda dari **cari-pasangan** yang kartunya selalu terlihat). **Model pasangan EKSPISIT** `DataIngatan { pasangan: (PasanganIngatan|string)[] }` , `PasanganIngatan { a; b? }` — 1 baris form = 1 pasangan: Kartu 1 (`a`) wajib, Kartu 2 (`b`) opsional (kosong → `b = a` , satu gambar jadi 2 kartu; isi 2 gambar beda utk pasangan induk↔anak). Tiap pasangan → 2 kartu berbagi **id**; **cocok murni by id** (tak bergantung nilai gambar → aman utk 2 upload gambar sama ber-URL beda). Dek teracak tiap "main lagi" (remount GameRunner), grid kolom adaptif, tanpa batas maksimal (min 2 pasangan). Klik hanya append via functional updater; evaluasi cocok di `useEffect` saat 2 kartu terbuka (bebas race klik cepat/double-tap). Data lama `string[]` dibaca sbg self-pair (backward-compat).
- **Timing (perbaikan dari keluhan pengguna: "kartu 1 lama terbuka, kartu 2 cepat hilang")** — akarnya SATU: gambar baru diunduh **saat kartu dibalik** (`<img loading="lazy">` yang baru ada di DOM ketika terbuka), sehingga kartu pertama menunggu jaringan dan kartu kedua tertutup sebelum sempat tampil karena timer sudah jalan sejak dibalik. Perbaikan: (1) **pramuat + decode()** **semua gambar saat mount** sebelum kartu boleh dibuka — header menampilkan `🕒 Menyiapkan kartu... n/m` , grid direduplikasi & tombol nonaktif, ada batas tunggu `BATAS_PRELOAD_MS` 5 dtk agar jaringan lambat tidak menggantung permainan (`onerror` juga dihitung, gambar rusak tak memblokir); (2) jeda tutup pasangan tak cocok `JEDA_TUTUP_MS` **900ms → 1800ms**; (3) **Aset** menerima prop **segera** (`loading="eager"` + `decoding="sync"`) yang dipakai kartu terbuka; (4) jeda itu jadi **batas ATAS** — mengetuk kartu lain saat menunggu langsung menutup pasangan lama & membuka kartu baru (cleanup `useEffect` membatalkan timer), jadi anak yang sudah ingat tidak dipaksa menunggu.

🗨️ Kelola Psikolog — `/admin/psikolog`

- **File:** `admin/psikolog/page.tsx` + client `PsikologAdmin.tsx` .
- **Dua hal berbeda di satu halaman:** (1) **akses** — `jadikanPsikolog(email)` / `cabutPsikolog(id)` menyalakan `profiles.is_psikolog` ; (2) **master profil** — `simpanProfilPsikolog()` upsert ke tabel `psikolog_profil` (migrasi **0087**).
- **Field master:** `nama` (termasuk gelar), `badge` , `spesialisasi` , `foto_url` , `pendidikan_s1` , `pendidikan_profesi` , `no_str` , `pengalaman` , `urutan` , `aktif` . Foto diunggah client-side (`kompresGambar` 640/0.82 → `aset/psikolog/`).
- **Jadwal & durasi sesi TIDAK diatur di sini** — itu diisi psikolog sendiri di `/psikolog/jadwal` (`jadwal_psikolog`). Pembagian ini disengaja dan dinyatakan di UI admin.
- **Kenapa tabel terpisah, bukan kolom di `profiles`** : customer **tidak boleh membaca `profiles` milik psikolog** (sebab itulah `nama` didenormalisasi ke `jadwal_psikolog` sejak 0065). Data profesional yang memang untuk ditampilkan ke customer harus tinggal di tabel yang boleh dibaca customer.
- **RLS `psikolog_profil`** : baca = semua `authenticated` ; tulis = **admin saja**. `no_str` adalah data kredensial — psikolog sengaja TIDAK diberi hak ubah sendiri agar tidak bisa mengklaim nomor registrasi yang bukan miliknya.
- **Akses toleran** (`lib/data/psikolog-profil.ts`): bila tabel belum ada (migrasi 0087 belum dijalankan), reader mengembalikan peta kosong → halaman konsultasi tetap jalan dengan nama dari `jadwal_psikolog` , hanya tanpa kartu profil. Action memberi pesan spesifik "jalankan migrasi 0087" bila kena `42P01` .
- Menyimpan profil juga **menyinkronkan** `jadwal_psikolog.nama` agar nama di daftar & chat konsisten.

🍎 Guru — `/guru` , `/guru/[eventId]` (isi Nilai tumbuh kembang), `/catatan/[eventId]`

- **Guard:** `getGuruTerjamin()` (`guru.ts`).
- **Fungsi data:** `getEventUntukGuru()` , `getPesertaEvent(eventId)` (`guru.ts`), `getEvent()` / `getCatatanEventSaya()` (`event.ts` / `catatan.ts`).
- **Server action:** `simpanCatatan` (`guru-actions.ts` , upsert) — di-gate izin fitur `nilai` (form disembunyikan bila off; `pengisi()` menolak di server).
- **Rekomendasi item:** `GuruNilai.tsx` juga menampilkan `<RekomendasiItemPicker>` per peserta (produk/event/materi, izin via Akses Fitur `fiturUntukRole({is_guru,is_admin})`).

- **Cari nama anak** (`GuruNilai.tsx`): kotak pencarian di atas daftar peserta, cocok substring case-insensitive pada nama anak; menampilkan `N` dari `M` anak `cocok` + tautan "tampilkan semua", dan pesan khusus bila tak ada yang cocok. **Filternya menyembunyikan kartu** (`display:none`), **BUKAN meng-unmount** — tiap kartu memuat `NilaiPerkembanganForm` dengan state sendiri, jadi unmount akan membuang penilaian/catatan yang sudah diketik guru tapi belum ditekan Simpan. Ikuti pola ini untuk filter apa pun di atas daftar yang berisi form belum tersimpan.
- **Endpoint:** `profiles` , `event` , `pendaftaran_event` , `catatan_perkembangan` , `rekomendasi_item` , katalog `produk` / `kelas_bermain` .

🗨 Psikolog — `/psikolog` , `/psikolog/jadwal` , `/psikolog/[pendaftaranId]`

Area kerja psikolog (self-guarded, pola seperti `/guru`). Role `is_psikolog` (0064). - **Guard:** `getPsikologTerjamin()` (`psikolog.ts`). - **Beranda** `/psikolog` : `getSesiPsikolog()` (pendaftaran `menunggu` + sesi `diterima`) + `getJadwalSaya()` ; tombol Terima/Tolak/Selesai (`SesiActions.tsx` → `setStatusKonsultasi`). - **Jadwal** `/psikolog/jadwal` : `JadwalForm.tsx` → `simpanJadwal` (hari buka, jam, `maks_per_hari` , `durasi_menit` per sesi — 0 = tanpa batas, aktif). Denormalisasi `nama` psikolog ke `jadwal_psikolog` (customer tak boleh baca `profiles` psikolog). - **Chat** `/psikolog/[pendaftaranId]` : tombol  **Selesaikan konsultasi** (bila status `diterima` , `SesiActions` → `setStatusKonsultasi('selesai')`); `<ChatKonsultasi>` (polling 3 dtk, **nonaktif bila status ≠ diterima atau izin fitur chat off**) + `<LaporanAnakView>` (akses via RLS `boleh_lihat_laporan_anak`) + `<RekomendasiForm>` / `<RekomendasiCard>` + `<RekomendasiItemPicker>` (gate `fiturUntukRole({is_psikolog,is_admin})`). - **Durasi & timer sesi** (0072): bila `durasi_menit>0` dan sesi belum dimulai, tampil ▶ **Mulai Konsultasi** (`MulaiKonsultasiBtn.tsx` → `mulaiKonsultasi` — set `dimulai_pada` + snapshot `durasi_menit` di pendaftaran). `<ChatKonsultasi>` menampilkan **hitung mundur** ⏳ (sinkron di sisi psikolog & ortu); ≤1 menit terakhir bar merah ⚠ **1 menit terakhir!**; waktu habis → `selesaikanKonsultasi` (idempoten, `konsultasi-actions.ts`) → status `selesai` , chat nonaktif otomatis. - **Endpoint:** `profiles` , `jadwal_psikolog` , `pendaftaran_konsultasi` , `pesan_konsultasi` , `rekomendasi_psikolog` , `rekomendasi_item` , + tabel laporan (`anak` / `hasil_main` / `sertifikat` / `gamifikasi` / `catatan_perkembangan`).

Rekomendasi item (produk/event/materi) — dipakai psikolog & guru (izin via Akses Fitur): - **Katalog & data:**

`getKatalogRekomendasi()` (produk tampil/event tampil/ `kelas_bermain` aktif), `getRekomendasiItemAnak()` , `getRekomendasiItemByAnakIds()` (`rekomendasi-item.ts`). - **Server action:** `tambahRekomendasiItem` / `hapusRekomendasiItem` (`rekomendasi-item-actions.ts` , guard psikolog/guru + cek `getFiturAkses`). - **Komponen:** `<RekomendasiItemPicker>` (list + filter search, per jenis), `<RekomendasiItemList>` (tombol Beli→ `/store` , Ikut→ `/event/[id]/daftar` , Buka→ `/kelas`), `<HapusItemBtn>` . - **Tampil ke ortu:** `/anak/[id]/laporan` & `/konsultasi/[id]` (bagian "Rekomendasi Produk/Event/Materi").

💰 Konsultasi Bayar-Per-Sesi (migrasi 0092)

- **Gerbang "khusus member aktif" DICABUT** dari `/konsultasi` — inilah permintaan yang memicu fitur ini: orang tua non-member pun bisa berkonsultasi. Yang membedakan member: **diskon** atau **kuota gratis** dari paket anaknya.
- **Tarif diisi ADMIN, bukan psikolog** (permintaan pemilik). Kolomnya tetap `jadwal_psikolog.harga_konsultasi` + `diskon_langganan_persen` karena RPC booking membacanya, tapi **satu-satunya penulisnya** adalah `setTarifKonsultasi` di `/admin/psikolog` . `simpanJadwal` milik psikolog sengaja **tidak menyebut** kolom itu, sehingga tarif yang diisi admin tak tertimpa saat psikolog mengubah jadwalnya; halaman Jadwal psikolog hanya **menampilkan** tarifnya. Cadangan bila tarif 0: `pengaturan_pembayaran.harga_konsultasi_nominal` ; diskon member cadangan `diskon_konsultasi_langganan_persen` (bawaan **100** = member tidak ditagih). Keduanya diatur di `/admin/pengaturan-bayar` .
- `setTarifKonsultasi` memakai **upsert**: baris jadwal bisa belum ada bila psikolognya belum mengatur jadwal. Baris yang terbentuk hanya berisi tarif — `hari_buka` masih kosong, jadi belum bisa dibooking sampai psikolognya membuka jadwalnya sendiri (ditandai di UI admin).

⚠ **Kuota konsultasi hanya berarti bila diskon member < 100%**. Kuota dihitung **per ANAK** dengan pakatnya sendiri, jadi kuota kakak yang habis **TIDAK** memengaruhi adiknya — itu memang perilaku yang diinginkan. Tapi kuota yang habis **tidak memblokir booking**: sesinya jatuh ke jalur berbayar dengan diskon member. Bila diskon member 100% (nilai bawaan), sesi setelah kuota habis **tetap gratis** — jadi kuotanya tak pernah menahan apa pun.

Pertengahan ini sekarang **diperingatkan di UI**: kartu paket di `/admin/paket` menampilkan peringatan bila `konsultasi_gratis_jumlah > 0` sementara diskon member masih 100%, dan field diskonnya di `/admin/pengaturan-bayar` menjelaskan bahwa ia berlaku untuk sesi **setelah** kuota habis.

- **Kuota gratis dari paket:** `paket_langganan.konsultasi_gratis_jumlah` + `_satuan` (kolomnya sudah ada sejak 0089, **baru berfungsi di 0092**). Sesi yang memakai kuota ditandai `pendaftaran_konsultasi.dari_kuota` dan bertotal 0. Kuota dihitung dari **paket ANAK yang diboeking-kan** — booking selalu untuk satu anak, jadi tak perlu aturan "paket tertinggi" di sini.
- **Alur:** ortu booking → psikolog **Konfirmasi jadwal** → total 0 (member diskon 100% / dari kuota) langsung `diterima`; total > 0 jadi `menunggu_bayar` + `batas_bayar` 24 jam → ortu unggah bukti → admin **verifikasi** di `/admin/psikolog` → `diterima`, chat terbuka, `catatLedger(kategori 'konsultasi')`. Tolak → ledger dihapus & kuota voucher dilepas.
- **Kuota harian psikolog** kini menghitung `menunggu_bayar` yang belum kedaluwarsa (`sisa_kuota_konsultasi` diperbarui), supaya tagihan yang tak dibayar tidak menyandera slot selamanya. **Tidak ada cron**: kedaluwarsa dihitung saat dibaca.

⚠ **Uang dihitung DI DALAM RPC, bukan dikirim klien.** Policy 0065 mengizinkan ortu meng-update baris pendaftaran konsultasinya sendiri, jadi nominal yang dipercaya dari klien = konsultasi gratis bagi siapa pun yang tahu caranya. `daftar_konsultasi` (SECURITY DEFINER, signature bertambah `p_voucher`) menghitung tarif, diskon member, kuota gratis, **dan** validasi + potongan voucher seluruhnya di SQL. Klien hanya menyebut **id voucher**, bukan nominalnya. Konsekuensi yang disengaja: aturan voucher jadi ada di dua tempat — TypeScript untuk pratinjau UI, SQL untuk penegakan. Yang berlaku adalah **SQL**.

Trigger `cegah_ubah_konsultasi` melengkapinya: ortu hanya boleh menyentuh `bukti_ur1` dan membatalkan sesinya; kolom uang, `dari_kuota`, `batas_bayar`, `dibayar_pada`, dan transisi status lain hanya untuk admin/psikolog sesi itu.

Kategori ledger baru `konsultasi` ditambahkan ke `KATEGORI_MASUK` & `LABEL_KATEGORI` (kategori ledger berupa teks bebas, jadi tanpa migrasi). Voucher mencakup `konsultasi` (`voucher.berlaku_konsultasi`, `voucher_redeem.ref_tipe='konsultasi'`).

🗨 **Konsultasi (customer)** — `/konsultasi`, `/konsultasi/[pendaftaranId]`

Sisi orang tua; **khusus member aktif** (gate `getStatusLangganan` → `<Terkunci fitur="Konsultasi Psikolog">`), pola Komunitas). - **Fungsi data** (`konsultasi.ts`): `getPsikologTersedia()` (dari `jadwal_psikolog` aktif), `getAnakSaya()`, `getKonsultasiSaya()`, `getKonsultasiAnak()`, `getPesan()`, `getRekomendasiAnak()`. - **Server action** (`konsultasi-actions.ts`, dipakai ortu & psikolog): `daftarKonsultasi` (via RPC `daftar_konsultasi` — enforce hari buka + **jam dalam window jadwal** + kuota harian + cegah booking ganda), `kiripesan` (gate izin `chat` bila pengirim psikolog), `tandaiDibaca`, `batalKonsultasi`, `selesaikanKonsultasi` (auto-selesai timer). - **Booking dibatasi jadwal** (0073): `BookingForm.tsx` — **tanggal = dropdown hari buka saja** (30 hari ke depan dari `hari_buka`), **jam = dropdown slot** per `durasi_menit` dalam window `jam_mulai-jam_selesai` (atau input time ber-min/max bila durasi 0). Jam tersimpan di `pendaftaran_konsultasi.jam` dan divalidasi ulang di RPC (`p_jam`) — tak bisa memilih di luar jadwal psikolog. - `BookingForm.tsx` — **UI pemilihan psikolog berbasis kartu**: pemilihan psikolog dibuat **dropdown kustom** (bukan `<select>`) karena harus menampilkan **foto + badge**; lalu ringkasan jadwal, **kartu profil** (foto besar, nama+gelar, badge, spesialisasi, 🎓 S1, 🏆 profesi, ✅ STR, paragraf pengalaman yang di-clamp 3 baris + tombol "Lihat Profil Lengkap"), dan **panel kanan** berisi Jadwal Tersedia · Durasi Sesi · Konsultasi via Chat · Laporan Tersimpan. - **Pembagian sumber data (disengaja)**: nama/foto/pendidikan/STR/pengalaman dari master `psikolog_profil` (diisi admin); **Jadwal Tersedia & Durasi Sesi** dari `jadwal_psikolog` (diisi psikolog sendiri). Bila master kosong/migrasi 0087 belum jalan, kartu menyusut ke nama dari jadwal dan form tetap bisa dipakai. - Pilih **anak** tetap ada meski tidak tampak di mockup — `daftarKonsultasi` mewajibkannya. - **Halaman**: `/konsultasi` (`BookingForm.tsx` + **daftar sesi di-group per tanggal** collapsible, tampilkan 🕒 jam + `BatalBtn.tsx`); `/konsultasi/[id]` (chat ber-timer + rekomendasi psikolog + rekomendasi item, **difilter per pendaftaran_id** sesi; sesi `selesai` → read-only "Riwayat chat"). - **Endpoint**: `jadwal_psikolog`, `anak`, `pendaftaran_konsultasi`, `pesan_konsultasi`, `rekomendasi_psikolog`, `rekomendasi_item`; RPC `daftar_konsultasi` / `sisa_kuota_konsultasi`.

- **Guard:** `getInvestorTerjamin()` (`investor.ts`). `robots: noindex` .
- **Fungsi data:** `getDashboardKeuangan()` , `getPerBulan(6)` (`keuangan.ts`).
- **Endpoint:** `profiles` , `transaksi_keuangan` , `langganan` (+ sumber lain via dashboard keuangan).

⚠ **Kenapa sebagian orang tua "tidak bisa melihat event" padahal sudah diterima & absen** (keluhan nyata) — tiga sebab berbeda, semuanya sudah ditangani/didiagnosis: 1. **Halaman /event** hanya memuat katalog `status='tampil'` (via `getEventTampilCached` , client anon agar cacheable). Begitu admin **mengarsipkan** event yang sudah selesai, kartunya hilang — padahal **tautan Catatan Perkembangan menempel di kartu itu**. Diperbaiki: `/event` kini menambahkan blok **"EVENT YANG PERNAH DIKUTI"** dari `getEventDiikuti()` untuk event di luar katalog. Ini bekerja karena policy **event baca peserta (0068)** mengizinkan ortu membaca event yang pernah ia daftari walau diarsipkan. 2. `sertifikat.dokumentasi_url` adalah **SNAPSHOT** saat sertifikat dibuat. Bila admin memasang link dokumentasi **setelah** generate, snapshot itu `null` dan tombol dokumentasi tak pernah muncul. Diperbaiki: `getSertifikat` membaca `event.dokumentasi_url` **live**, snapshot hanya cadangan — sertifikat lama ikut benar **tanpa generate ulang**. 3. **Sertifikat hanya dibuat untuk anak di `hadir_anak_ids`** (`generateSertifikatEvent`). Bila admin menekan Generate **sebelum** absensi ditandai, anak yang hadir belakangan tidak dapat sertifikat. Ini **bukan bug** — cukup tekan Generate lagi (upsert idempoten). Perilaku ini disengaja: sertifikat hanya untuk yang benar-benar hadir.

4. **Rapor anak: blok KEGIATAN dulu hanya lahir dari baris `catatan_perkembangan / sertifikat`** . Akibatnya anak yang **sudah diabsen hadir** tapi sertifikatnya belum di-generate (atau gurunya belum menilai) **tidak melihat blok apa pun** — termasuk tautan dokumentasi. Karena admin biasanya mengarsipkan event tepat di fase itu, gejalanya tampak seperti "diarsipkan → dokumentasi & e-sertifikat hilang". Diperbaiki di `LaporanAnakView` : - `getIdEventHadirAnak(anakId)` (`event.ts`) — id event tempat anak ada di `pendaftaran_event.hadir_anak_ids` (status `diterima`) **selalu** memunculkan bloknnya, lepas dari status event. Bila sertifikatnya memang belum terbit, blok menampilkan pesan jujur "E-sertifikat belum diterbitkan admin" alih-alih menghilang diam-diam. - `getEventInfoBanyak(ids)` (`event.ts`) — judul, tanggal, dan `dokumentasi_url` dibaca **live dari event** (1 query batch), snapshot sertifikat hanya cadangan bila baris event tak terbaca (mis. dilihat psikolog, yang tak tercakup policy 0068). Ini menambal sebab (2) di sisi Rapor — sebelumnya hanya halaman `/sertifikat/[id]` yang sudah live, sehingga tombol Dokumentasi muncul di detail tapi **tidak** di Rapor. - Tombol  **Dokumentasi kini satu per event** (dulu satu per sertifikat → ganda bila satu ortu punya 2 anak di event yang sama).

Jalur ke sertifikat & catatan **tidak** bergantung status event: semua sumber blok (`sertifikat` , `catatan_perkembangan` , `hadir_anak_ids`) di-query tanpa filter status, dan pembacaan `event` untuk ortu peserta dijamin policy 0068. Jadi rapor anak tetap utuh walau event diarsipkan.

Rapor Bulanan & Aktivitas Mandiri — `/anak/[anakId]/rapor/[ym]` (migrasi 0093)

- **Masalah yang diselesaikan:** rapor sudah memuat game, catatan guru, sertifikat, dan konsultasi — tapi **Ide Bermain yang dikerjakan di rumah dan video yang ditonton sama sekali tak tercatat per anak**, padahal itu inti homeschooling.
- **Kenapa tabel baru `kegiatan_anak` , bukan `riwayat_kelas`** : tabel itu berkunci (`ortu_id` , `kelas_id`) dan hanya menyimpan waktu **terakhir** — bukan per anak, bukan riwayat. `aktivitas` (0046) juga tak cukup: isinya hanya nama fitur untuk analitik, tanpa rujukan materi.
- **Kolom:** `anak_id` , `ortu_id` , `jenis` (`ide-bermain` | `video`), `ref_id` , `judul` (**snapshot** — rapor tetap terbaca bila materinya diubah/dihapus), `waktu` . RLS: ortu pemilik + admin/guru + `boleh_lihat_laporan_anak` (0066). **Tanpa UPDATE/DELETE untuk ortu** — rapor tak boleh bisa "dirapikan" belakangan.
- **Titik pencatatan:** `MenuAnak` saat materi Ide Bermain dibuka (di samping `catatRiwayatKelas` yang sudah ada) dan saat video diputar (`VideoPojok` kini punya prop `onTonton`). `catatKegiatan` **menelan galatnya sendiri**: pencatatan rapor tak boleh menggagalkan aktivitas anak.

- **Sengaja belum dicatat:** Mode Ortu menampilkan semua materi terbuka sekaligus (tak ada "dibuka"), dan `/kelas/[id]` tak punya konteks anak sehingga kegiatan tak bisa diatribusikan.
- **Agregasi** di `lib/domain/laporan-bulanan.ts` (murni, 12 tes): `rentangBulan`, `labelBulan`, `bulanTerakhir`, `ringkasBulan`. Semua batas waktu memakai **WIB** — kegiatan malam tanggal 31 tak boleh pindah bulan.
- **Rapor bulanan** dirender di halaman + **Unduh JPEG A4 landscape** (`lib/rapor-jpeg.ts`, memakai ulang `kartu-bersama.ts`: `ukuranPas`, `muatGambar`, `siapkanFont` — tanpa dependensi baru). Haknya `raporBulanan` dari **paket ANAK itu**; anak paket lain tetap melihat rapor berjalan, hanya berkas bulannannya terkunci.

⚠ `hasil_main` memakai kolom `tanggal`, bukan `created_at` / `dibuat_at` (migrasi 0002). Nama kolom yang salah pada `select` / filter **gagal SENYAP** lewat PostgREST — query mengembalikan error yang mudah diabaikan dan rapornya menampilkan 0 sesi tanpa tanda apa pun. Ini sempat terjadi saat sub-proyek C dibuat.

🎉 Sertifikat & Stiker — `/sertifikat/[id]`, `/stiker-event/[id]`

- **Fungsi data:** `getSertifikat(id)` (`sertifikat.ts`); stiker (**guard admin** `getAdminTerjamin`): `getEventAdmin(id)`, `getPendaftaranByEvent(id)`.
- **Komponen:** `SertifikatView`, `StikerSheet`, `UnduhPdfBtn` (stiker & peserta), `UnduhSertifikatBtn` (sertifikat).
- **Sertifikat diunduh sebagai JPEG A4 landscape** (`lib/sertifikat-jpeg.ts` `buatSertifikatJpeg()`), **bukan** lewat dialog cetak. Alasannya: ukuran berkas jadi **pasti** — cetak-ke-PDF bergantung setelan skala/margin/header-footer pengguna, dan itulah sumber keluhan ukuran sebelumnya. Kanvas **3508×2480 px** = A4 landscape 297×210 mm @300 DPI; rasio 1,414:1 sama persis dengan tampilan layar sehingga tata letaknya identik. Ekspor `toBlob('image/jpeg', 0.92)`.
- **Warna:** seluruh teks **HITAM**, kecuali **NAMA ANAK** yang tetap memakai warna brand. Berlaku di JPEG **dan** di `SertifikatView` (layar) supaya keduanya sama.
- Template dari admin digambar `contain` (`gambarMuat`) agar tidak terpotong; gagal muat (CORS/404) → jatuh ke desain pastel bawaan, kartu tetap terbentuk. `crossOrigin='anonymous'` mencegah kanvas ter-taint sehingga `toBlob` tidak pernah melempar `SecurityError`.
- Ukuran teks memakai `ukuranPas` (dari `kartu-bersama`), jadi nama/judul event panjang **mengecil**, tidak terpotong. Blok teks dipusatkan vertikal dari tinggi total yang dihitung lebih dulu.
- **Nama di stiker:** memakai `anak.nama_panggilan` (fallback: kata pertama nama lengkap) — join `anak` per `anak_ids` pendaftaran.
- **Isi stiker = nama + kategori kelas saja.** Sapaan pembuka **"Hai, aku"** **dihapus** (permintaan pemilik); ruang yang ditinggalkannya membuat nama 2 baris makin longgar (tinggi isi maksimum turun 162px → **132px** dari 187px yang tersedia).
- **Warna & ukuran font stiker:** seluruh teks **MERAH** `#d62828` (permintaan pemilik; satu konstanta `MERAH` agar kedua baris tak lepas sinkron — merah pekat, bukan `#f00`, supaya tetap terbaca di atas template terang maupun gradasi pastel bawaan). Ukurannya diperbesar: kategori kelas **16pt**, nama sampai **34pt**.
- **Nama stiker menyesuaikan ukuran sendiri** — `ukuranNama()` di `lib/domain/stiker.ts` (murni & diuji, 6 tes). Tangga `[pt, maks karakter/baris] = 34/11 · 28/13 · 23/16 · 19/20`; dipilih ukuran terbesar yang memenuhi **dua** syarat, keduanya dari bukti render: (a) **kata terpanjang muat satu baris** — kalau tidak, `overflow-wrap:anywhere` memenggal kata di tengah (`Puspaningru | m`); dan (b) **maksimum 2 baris** — baris ke-3 mendorong isi melewati tinggi 60mm lalu terpotong `overflow:hidden`. Nama panggilan pendek (mayoritas) tetap dapat 34pt. Diverifikasi visual dengan render 10 stiker (nama 2–20 karakter): tak ada yang terpotong, tinggi isi maksimum 162px dari 187px yang tersedia.
- **Nama di SERTIFIKAT: NAMA LENGKAP** (`anak.nama`) — sengaja berbeda dari stiker yang memakai nama panggilan. `sertifikat.anak_nama` hanyalah **snapshot** yang berasal dari snapshot pendaftaran; bila orang tua melengkapi nama anak setelah mendaftar, snapshot itu basi (mis. hanya nama depan). Karena itu: (a) **saat generate**, nama diambil dari tabel `anak` terkini (snapshot dipakai hanya bila baris anak tak terbaca); dan (b) **saat dibaca** (`getSertifikat`, `getSertifikatAnak`), nama ditimpa dengan `anak.nama` terkini — sehingga **sertifikat LAMA pun ikut benar tanpa perlu di-generate ulang**.
- **Baris kedua stiker = KATEGORI KELAS**, bukan judul event (permintaan pemilik). Sumbernya `pendaftaran_event.kelas` → `Baby Class` / `Toddler Class`. **Dibawa per stiker, bukan per lembar** — satu event bisa memuat peserta Baby dan

Toddler sekaligus, jadi `StikerSheet` menerima `items: {nama, kelas}[]`, bukan satu `kelas` global. Kelas `gabungan` /kosong → baris itu **tidak dirender** (lebih baik kosong daripada memunculkan kembali nama event yang diminta dihapus). Judul event tetap dipakai untuk **nama berkas PDF** dan header layar (`no-print`).

- ⚠ **Paginasi stiker — bug "terpotong di batas halaman" & perbaikannya:** versi lama memakai SATU CSS Grid panjang dan mengandalkan `break-inside: avoid` pada tiap stiker. **Chrome tidak menghormati itu untuk grid item saat memaginati**, sehingga baris ke-5 terpenggal separuh. Sekarang stiker dipotong sendiri menjadi kelompok **10 (PER_LEMBAR)**, tiap kelompok jadi satu blok `display:flex` dengan `break-after: page` — tidak ada baris yang bisa menyeberang halaman. Hitungannya: 5 baris × 60mm = **300mm**, F4 330mm – margin 2×5mm = **320mm** (sisa 20mm).
- CSS cetak stiker:** `@page{size:215mm 330mm; margin:5mm}` (dulu 7mm) + `html/body/main` dinolkan margin & padding-nya saat cetak. Instruksi di layar kini menyebut **matikan "Headers and footers"** — header/footer bawaan dialog cetak memakan tinggi halaman dan itulah yang mendorong baris terakhir keluar.
- 📄 **Cetak/PDF daftar peserta — `/admin/event/[id]/cetak-peserta`** : halaman cetak (guard admin) berisi tabel peserta **dikelompokkan per kelas**, memakai **sumber data yang sama dengan ekspor CSV** (`getPesertaEkspor` , hanya status `diterima`) supaya kedua unduhan konsisten. PDF dihasilkan lewat `UnduhPdfBtn` → `window.print()` → "Save as PDF" (pola yang sama dengan sertifikat & stiker, **tanpa library PDF**). Print CSS: `thead{display:table-header-group}` agar judul kolom terulang tiap halaman, `tr{break-inside:avoid}` agar baris tak terpenggal. Tombol 📄 **PDF** ada di daftar event, bersebelahan dengan tombol ekspor CSV. Kolom: No · Nama Panggilan · Nama Lengkap · **L/P** · Tgl Lahir (Umur) · Orang Tua · Pendamping · Waktu Daftar. **Jenis kelamin** diambil dari `anak.jenis_kelamin` (nullable → ditampilkan `-`) dan ditambahkan di `getPesertaEkspor` , sehingga **PDF dan CSV ikut berubah bersamaan** — keduanya memang sengaja berbagi satu sumber data.
- Endpoint:** `sertifikat` , `event` , `pendaftaran_event` , `anak` (nama panggilan).

Lintas-halaman: `RekamAktivitas` (store/event/komunitas/pesanan/kelas-saya/pilih-anak/main/laporan) memanggil `catatAktivitas` → insert `aktivitas` . Fungsi `...Cached` di `publik.ts` memakai anon client + cache untuk `event` / `produk` / `kelas_bermain` . **Tombol kembali:** `components/TombolKembali.tsx` (client) — semua tombol "← Kembali" memakai riwayat browser (`router.back()`) dengan `fallback` href bila halaman dibuka langsung/di-refresh. Contoh: buka Riwayat Chat dari halaman rapor anak → Kembali balik ke rapor. Dipakai di seluruh halaman ber-tombol-kembali (user & admin detail).

9. REST API internal (untuk aplikasi mobile)

Semua Route Handler (`app/api/**/route.ts`) mengembalikan amplop JSON seragam via helper `ok(data,status)` → `{ok:true,data}` dan `fail(msg,status)` → `{ok:false,error}` . Endpoint bisnis (selain `/api/auth/*`) memakai **Bearer token** via `getAuth(req)` : token dari header `Authorization: Bearer <access_token>` , divalidasi `auth.getUser()` , semua query ter-scope token → **RLS berlaku** (bukan service role). Path dinamis: `params: Promise<{id}>` (di- `await`).

Auth (`anonClient()` , tanpa Bearer)

Endpoint	File	Fungsi	Backend
POST <code>/api/auth/login</code>	<code>auth/login/route.ts</code>	validasi email+password → <code>signInWithPassword</code> ; balikkan access/refresh token + user	<code>auth.signInWithPassword</code>
POST <code>/api/auth/register</code>	<code>auth/register/route.ts</code>	<code>signUp</code> ; bila sesi langsung terbit, update <code>nama_tampilan</code> / <code>no_wa</code> ; else <code>perlu_konfirmasi_email</code>	<code>auth.signUp</code> , <code>auth.setSession</code> , <code>profiles</code> (update)
POST <code>/api/auth/refresh</code>	<code>auth/refresh/route.ts</code>	tukar <code>refresh_token</code> → sesi baru	<code>auth.refreshSession</code>

Endpoint bisnis (Bearer)

Endpoint	File	Ringkas	Backend
GET /api/me	me/route.ts	profil + status langganan (<code>statusLangganan()</code>)	<code>profiles</code> , <code>langganan</code>
GET /api/anak	anak/route.ts	daftar anak milik user	<code>anak</code>
POST /api/anak	anak/route.ts	tambah anak (validasi tgl lahir < hari ini, <code>mode_default</code> dari umur; user non-aktif dibatasi <code>pengaturan_trial.trial_maks_anak</code> → 403 bila lewat)	<code>anak</code> , <code>langganan</code> , <code>pengaturan_trial</code>
GET /api/anak/[id]/catatan	anak/[id]/catatan/route.ts	catatan perkembangan per anak (join judul event)	<code>catatan_perkembangan</code> (+ <code>event</code>)
GET /api/anak/[id]/gamifikasi	anak/[id]/gamifikasi/route.ts	ringkasan gamifikasi anak (<code>getGamifikasiAnakDengan</code>)	<code>anak</code> , <code>hasil_main</code> , <code>lencana_anak</code> , <code>tantangan_kustom*</code>
GET /api/pustaka	pustaka/route.ts	pustaka game + <code>status_langganan</code> (<code>getPustakaDengan</code>)	<code>tema</code> , <code>paket_aset</code> , <code>video</code> , <code>langganan</code>
POST /api/hasil-main	hasil-main/route.ts	catat sesi main → koin/streak/lencana/tantangan (inti bersama <code>skor-core.ts</code> <code>catatHasilCore</code> , dipakai juga Server Action web <code>skor.ts</code>)	<code>hasil_main</code> , <code>anak</code> , <code>lencana_anak</code> , <code>tantangan_anak</code> , <code>tantangan_kustom*</code>
GET /api/events	events/route.ts	event <code>tampil</code> ,urut tanggal	<code>event</code>
GET /api/events/[id]	events/[id]/route.ts	detail event (404 bila kosong)	<code>event</code>
POST /api/events/[id]/daftar	events/[id]/daftar/route.ts	daftar utk <code>anak_ids</code> ; total dihitung server (harga×jumlah)	<code>event</code> , <code>anak</code> , <code>pendaftaran_event</code> (insert)
GET /api/kelas-bermain	kelas-bermain/route.ts	kelas <code>aktif</code>	<code>kelas_bermain</code>
GET /api/kelas-bermain/[id]	kelas-bermain/[id]/route.ts	detail kelas	<code>kelas_bermain</code>
GET /api/produk	produk/route.ts	produk <code>tampil</code>	<code>produk</code>
GET /api/produk/[id]	produk/[id]/route.ts	detail produk	<code>produk</code>
GET /api/keranjang	keranjang/route.ts	isi keranjang (join produk) + subtotal	<code>keranjang_item</code> (+ <code>produk</code>)
POST /api/keranjang	keranjang/route.ts	tambah/ubah item (qty di-clamp stok, upsert manual)	<code>produk</code> , <code>keranjang_item</code>
GET /api/pesanan	pesanan/route.ts	daftar pesanan user	<code>pesanan</code>
POST /api/pesanan	pesanan/route.ts	checkout dari keranjang (subtotal server, status <code>menunggu_ongkir</code> , kosongkan keranjang)	<code>keranjang_item</code> , <code>pesanan</code> , <code>item_pesanan</code>
GET /api/pesanan/[id]	pesanan/[id]/route.ts	detail pesanan + item	<code>pesanan</code> (+ <code>item_pesanan</code>)

10. Infrastruktur & integrasi

CI (GitHub Actions)

- `.github/workflows/ci.yml` — jalan di tiap **PR** dan **push ke master** : `npm ci` → `tsc --noEmit` → `npm test` (vitest) → `npm run build` (ESLint ikut). Node 20 + cache npm; `concurrency cancel-in-progress` per ref.
- Env Supabase dari **GitHub Secrets** (`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL` / `ANON_KEY`) dengan fallback placeholder (build tak mengeksekusi query runtime).
- Deploy tetap otomatis via Vercel saat push `master` ; disarankan aktifkan **branch protection** (require PR + check "CI / ci") sebelum tim bertambah.

Supabase client (empat cara)

- `lib/supabase/server.ts` — `createClient()` async (anon), `@supabase/ssr` `createServerClient` + cookie SSR (`cookies()` ; `setAll` di-try/catch). Untuk Server Component/halaman & reader/action.
- `lib/supabase/client.ts` — `createClient()` browser (anon, `createBrowserClient`). Untuk komponen client (upload dsb).
- `lib/api/helpers.ts` — untuk REST API mobile: client `@supabase/supabase-js` tanpa cookie, di-scope Bearer (anon).
- `lib/supabase/admin.ts` — `createAdminClient()` **service-role** (`import 'server-only'` , `persistSession:false`). **Bypass RLS**. HANYA untuk buat user (`buatUser`). Butuh `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` ; throw pesan jelas bila kosong.

`lib/api/helpers.ts`

- `ok(data,status=200)` / `fail(msg,status=400)` — amplop `Response.json` .
- `anonClient()` — client anon `persistSession:false` (login/register/refresh).
- `getAuth(req)` — ekstrak Bearer, client ber-header Authorization (RLS aktif, validasi `auth.getUser()` ; balikkan `{supabase,user}` atau `{error,status}` .
- `isAuthErr(a)` — type guard hasil error `getAuth` .

Storage

- **Satu bucket** `aset` untuk semua upload (client-side, pola `upload(path,file)` + `getPublicUrl`). Folder: `event/` , `produk/` , `worksheet/` , `artikel/` , `nota/` (WebP), `bukti/` , aset game.

RPC

- `laporan_engagement()` (migrasi `0040_laporan_rpc.sql`) — `plpgsql` `SECURITY DEFINER` + guard `is_admin()` . Agregat dari `hasil_main` : `total_sesi` , `total_detik` , `mesin_populer` , `tema_populer` . Dipanggil di `/admin/laporan` . Alasan: agregasi di DB tanpa menarik semua baris.

Integrasi eksternal

- **YouTube**: `lib/youtube.ts` (`youtubeId()` regex, util murni) + `components/YoutubeEmbed.tsx` (iframe `youtube-nocookie.com`). Satu-satunya URL eksternal dari klien.
- **TTS**: `lib/tts.ts` (`speak()` via Web Speech API browser, voice `id`). Tidak ada layanan jaringan.
- Tidak ada payment gateway / fetch host eksternal lain.

Environment

- `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL` , `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY` — wajib. `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` — opsional, server-only, hanya untuk fitur buat user (lihat §4 Buat User).

 Environment: Produksi vs Beta (RENCANA — belum aktif)

Rancangan yang **sudah disetujui owner** untuk environment uji developer. Ditulis di sini sebagai rujukan; **kodenya belum dikerjakan** (lihat blok ⚠️ di bawah).

	Produksi (live)	Beta (developer)
URL	www.kidzplayful.com	beta.kidzplayful.com
Branch Git	master	beta (permanen)
Scope env Vercel	Production	Preview (branch beta)
Proyek Supabase	proyek saat ini	proyek kedua, terpisah (DB & Auth sendiri)
Data	data nyata pelanggan	data uji, bebas dihapus
Akses	publik	dibatasi (Vercel Deployment Protection)

Kenapa proyek Supabase terpisah (bukan satu DB dua skema): Auth, Storage, dan RLS ikut terisolasi, jadi percobaan di beta tidak bisa menyentuh akun/bukti bayar pelanggan. Konsekuensinya migrasi harus dijalankan **dua kali** (beta dulu, lalu produksi).

Env var per scope (nama key saja — nilainya diisi di dashboard Vercel, jangan pernah masuk repo):

Key	Production	Preview (beta)
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL	URL proyek prod	URL proyek beta
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY	anon key prod	anon key beta
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	service role prod	service role beta
NEXT_PUBLIC_SITE_URL	https://www.kidzplayful.com	https://beta.kidzplayful.com

Langkah setup (sekali jalan): 1. **Supabase:** buat proyek kedua → SQL Editor → jalankan migrasi 0001 s/d 0086 **berurutan** (bucket aset + policy-nya ikut terbuat oleh 0007_storage_aset.sql , tidak perlu dibuat manual). 2. **Auth** proyek beta → *URL Configuration:* Site URL & Redirect URLs ke https://beta.kidzplayful.com (termasuk /reset-sandi), plus http://localhost:3000 untuk dev. 3. **Admin beta:** daftar akun biasa lewat UI beta, lalu di SQL Editor: update public.profiles set is_admin = true, is_superuser = true where id = '<uuid>'; (peran tidak bisa diberikan dari UI karena trigger cegah_self_admin). 4. **Vercel:** isi 4 env var di scope **Preview** → tambah domain beta.kidzplayful.com dengan Git Branch = beta → aktifkan **Deployment Protection** untuk Preview. 5. **Git:** git switch -c beta && git push -u origin beta (branch permanen, jangan dihapus setelah merge).

Alur kerja: feature/* → PR ke beta (uji di beta.kidzplayful.com) → setelah lolos, merge beta → master (live). **Aturan migrasi:** SQL dijalankan **di beta lebih dulu**, diverifikasi, baru di produksi. Migrasi tetap manual di kedua sisi.

⚠️ **Prasyarat teknis yang BELUM dikerjakan** — tanpa ini beta jalan tapi belum sehat: - **Base URL masih hardcode produksi di 9 titik:** app/layout.tsx:14 (metadataBase) & :34 (og url), app/robots.ts:4 , app/sitemap.ts:5 , app/page.tsx:19 , app/artikel/[slug]/page.tsx:14 , app/coba/tema/[id]/page.tsx:8 , app/coba/kelas/[id]/page.tsx:8 , lib/profil.ts:8 . Akibatnya canonical/OG/sitemap di beta menunjuk ke domain live. Rencana: helper src/lib/site.ts (baca NEXT_PUBLIC_SITE_URL , fallback domain prod) lalu ganti ke-9 titik itu. - **Beta akan ter-index Google:** app/robots.ts mengembalikan allow: '/' tanpa syarat. Rencana: flag IS_LIVE → beta balas disallow: '/' . Sementara: andalkan **Deployment Protection**. - **Skrip tools/*_check.mjs** menulis data uji ke DB PRODUKSI (URL prod hardcode). Setelah beta ada, arahkan skrip ini ke beta.

11. Kamus tabel (data dictionary)

Tabel	Kegunaan	Migrasi
profiles	akun + role (is_superuser/admin/guru/investor) + nama_tampilan/no_wa/alamat/pin_ortu	0001, 0004, 0020, 0023, 0056
anak	data anak (nama, nama_panggilan utk stiker, tgl lahir, jenis kelamin, mode, koin/streak)	0001, 0024, 0042, 0071
langganan	status langganan/trial per user (trial_mulai, aktif_sampai, nominal)	0001
pembayaran_langganan	riwayat pembayaran membership	0052
tema , paket_aset	katalog game (tema + paket/butir aset); tema.sampul = emoji/URL gambar; paket_aset.mesin ber-CHECK (perluas tiap mesin baru), kategori_usia_id FK; baca anon utk teaser publik (0081)	0001–0003, 0025–0037, 0060, 0074, 0079, 0080, 0081
kategori_usia	master rentang usia (nama, usia_min/max, urutan, aktif) → dropdown form Game & pengelompokan	0079
video	video edukasi (kategori baby/toddler); boleh_trial	0003, 0005, 0060
kelas_bermain	materi kelas bermain (+ worksheet, bahan; sampul_url cover (share Story/teaser/detail); tujuan / usia_* / fokus_area[] / peran_ortu ; aktivitas jsonb ber-key catatan_ortu); boleh_trial	0009, 0013–0016, 0060, 0076, 0077, 0083
fokus_area	master Fokus Area Perkembangan (key unik → dipakai kelas_bermain.fokus_area , label, urutan, aktif)	0078
favorit	kelas favorit user	0015
postingan , komentar , suka , laporan	komunitas + moderasi	0010, 0011, 0028
event , pendaftaran_event	event + pendaftaran (status, bukti, kehadiran, reschedule, alasan_tolak ; indikator_perkembangan ; kelas terpisah event.baby_* / toddler_* + pendaftaran_event.kelas / kelas_jadwal ; event.harga_pendamping + pendaftaran_event.jumlah_pendamping ; kuota event.kuota_baby / kuota_toddler / kuota_gabungan + RPC kuota_terpakai_event ; pesan_reminder)	0017, 0027, 0062, 0069, 0070, 0075, 0085, 0086
catatan_perkembangan	catatan tumbuh kembang per anak per event (penilaian array Area/Indikator/Nilai + aspek legacy)	0020, 0062
sertifikat	e-sertifikat per anak/event	0026, 0034
produk , keranjang_item , pesanan , item_pesanan	store (diskon persen, berat, produk.terjual , pesanan.stok_terpotong)	0019, 0049, 0050, 0057
pengaturan_pembayaran	konfig harga/rekening/QRIS/WA (per jenis transaksi)	0038, 0051
artikel	blog SEO	0041
hasil_main	hasil sesi game (skor, durasi, mesin, tema)	0001, 0033, 0039
lencana_anak , tantangan_anak , tantangan_kustom (+ _anak)	gamifikasi (streak/badge/tantangan usia)	0042–0045
aktivitas	log buka menu/fitur (analitik, DAU/MAU)	0046

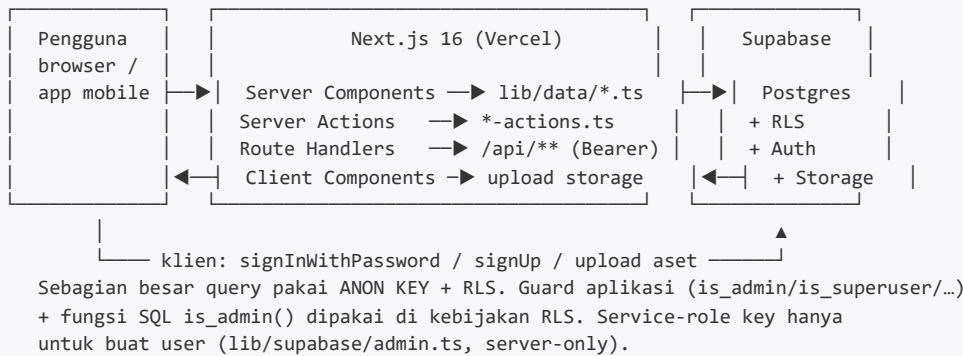
Tabel	Kegunaan	Migrasi
feedback	masukan/survey NPS	0047, 0048
transaksi_keuangan	ledger keuangan (single source of truth)	0052
voucher , voucher_redeem	master voucher diskon (kode, nominal/persen, jenis event/produk, kuota total & per-user, masa berlaku) + catatan redeem (1/transaksi, lepas saat tolak/batal); kolom voucher_id / potongan_voucher di pendaftaran_event / pesanan	0084
aset	aset perusahaan (keuangan)	0052
kategori_aset , kategori_pengeluaran	master kategori	0053, 0055
anggaran	budget per bulan & kategori	0054
sponsor , sponsorship	modul sponsor (perusahaan + deal/invoice/pembayaran inline)	0058
pengaturan_trial	izin akses trial (batas anak, toggle Komunitas) — akses fitur per item via boleh_trial	0059, 0061
pengaturan_menu	Akses Menu (akses jsonb) + Akses Fitur rekomendasi (fitur jsonb {guru,psikolog}), single-row id=1	0063, 0067
jadwal_psikolog	jam buka + kuota + durasi konsultasi per psikolog (nama , hari_buka int[] , maks_per_hari , durasi_menit , aktif)	0065, 0072
pendaftaran_konsultasi	booking konsultasi = kontainer sesi chat (status menunggu/diterima/ditolak/selesai/batal; jam terpilih; dimulai_pada + durasi_menit utk timer)	0065, 0072, 0073
pesan_konsultasi	pesan chat konsultasi (pengirim_id , teks , dibaca_at)	0065
rekomendasi_psikolog	rekomendasi ("resep") psikolog per anak (isi , butir jsonb)	0065
rekomendasi_item	rekomendasi produk/event/materi dari psikolog/guru (jenis , ref_id)	0067
riwayat_kelas	riwayat materi kelas yang dibuka	0018

12. Alur penting

- **Pencatatan pendapatan (basis kas):** pemasukan tercatat ke transaksi_keuangan saat admin memverifikasi — pesanan store (subtotal), pendaftaran event "diterima" (total), aktivasi langganan (nominal). Pembatalan meng-offset via hapusLedgerRef . Semua via ledger.ts (try/catch aman).
- **Checkout store:** keranjang → POST /api/pesanan atau server action checkout → pesanan (menunggu_ongkir) + item_pesanan , keranjang dikosongkan. Admin isi ongkir → user upload bukti → admin verifikasi (kurangi stok + catat ledger).
- **Gamifikasi:** catatHasil menyimpan hasil_main , memutakhirkan koin/streak anak , mengevaluasi lencana_anak & tantangan (tantangan_anak , tantangan_kustom_anak).
- **Keamanan role:** perubahan role hanya lewat /admin/users (guard super user/admin) + trigger cegah_self_admin yang membekukan kolom role untuk yang tak berwenang.

13. Diagram alur

13.1 Arsitektur tinggi



13.2 Auth & routing masuk

```
Login (/login) -signInWithPassword-> cek profiles (is_admin/is_superuser/is_guru/is_psikolog)
|
| is_admin/is_superuser? -| ya -> /admin (panel admin)
| is_guru? -| ya -> /guru (area guru)
| is_psikolog? -| ya -> /psikolog (area psikolog)
|               -| tidak -> /pilih-anak (ortu)
|
| (admin/superuser/psikolog yang mendarat di /pilih-anak -> redirect ke areanya)
Daftar (/daftar) -signUp-> (trigger DB buat profiles+langganan trial)
    -> update nama_tampilan, no_wa
Guard halaman:
/admin (layout) -> getAksesAdmin() (hitung menu per role; else /pilih-anak)
/admin/<menu> -> src/proxy.ts blokir menu di luar akses role -> /admin
/admin/akses-menu -> getSuperuserTerjamin() (khusus super user)
/admin/users -> getPengelolaUserTerjamin() (is_admin ATAU is_superuser)
/investor -> getInvestorTerjamin() (is_investor / is_admin)
/main,/ortu,/pilih-game -> getAnakTerjamin() (login + milik anak; BUKAN langganan -
status langganan hanya mengunci item, lihat $9)
```

13.3 Checkout store -> pendapatan (basis kas)

```
User: tambah ke keranjang -> keranjang_item
|
| ▼ checkout (server action / POST /api/pesanan)
pesanan (status: menunggu_ongkir) + item_pesanan <- subtotal dihitung server
keranjang dikosongkan
|
| ▼ Admin /admin/pesanan
setOngkir -> status: menunggu_bayar
|
| ▼ User /pesanan/[id]: upload bukti (storage 'aset') -> uploadBuktiPesanan
| ▼ Admin: verifikasiPesanan
status: diproses + produk.stok dikurangi
    -> catatLedger(masuk, kategori 'store', jumlah = SUBTOTAL, ref pesanan)
        (ongkir BUKAN pendapatan)
        |
        ▼
(jika dibatalkan -> ubahStatusPesanan 'batal' -> hapusLedgerRef)
        |
        ▼
        transaksi_keuangan
```

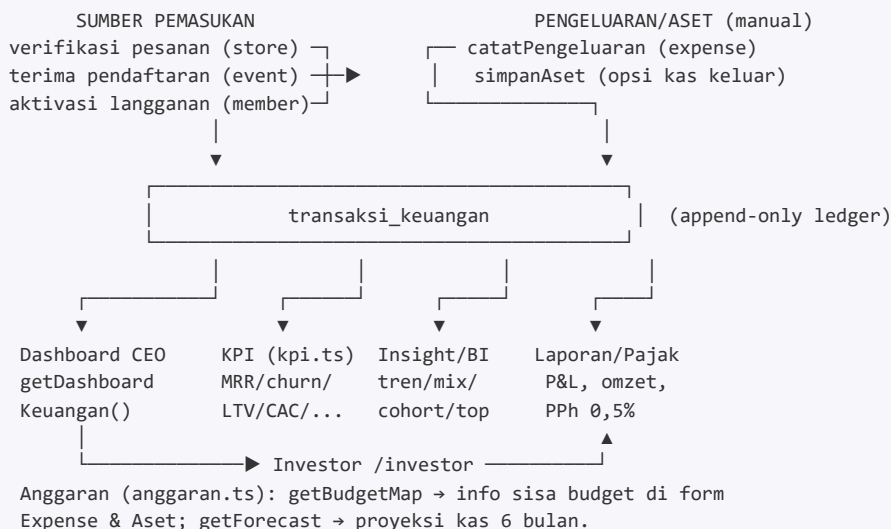
13.4 Pendaftaran event → pendapatan + sertifikat

```
User /event/[id]/daftar: pilih anak + upload bukti → daftarEvent
pendaftaran_event (status: menunggu, total = harga × jumlah anak)
|
▼ Admin /admin/event/[id]/pendaftar
setStatusPendaftaran('diterima')
|
├─▶ pendaftaran_event.diverifikasi_pada = now
├─▶ catatLedger(masuk, kategori 'event', jumlah = TOTAL, ref pendaftaran)
setKehadiran(hadir_anak_ids) (untuk sertifikat)
|
▼ generateSertifikatEvent → sertifikat (upsert per anak)
├─▶ user lihat di /sertifikat/[id] + /anak/[anakId]/laporan
(ditolak → hapusLedgerRef)
```

13.5 Langganan → pembayaran, ledger, & pengingat WA

```
User transfer/QRIS → Admin /admin/langganan : Aktifkan (AktifkanForm)
aktifkanLangganan(ortuId, nominal, via)
├─▶ langganan.aktif_sampai += 1 bulan
├─▶ pembayaran_langganan (insert riwayat)
├─▶ catatLedger(masuk, kategori 'membership', jumlah = nominal, ref langganan)
|
Jatuh tempo ≤ 7 hari / lewat:
/admin/langganan seksi "Perlu diingatkan" transaksi_keuangan
├─▶ tombol WA (linkWa ke no_wa member, pesan otomatis)
```

13.6 Ledger keuangan = single source of truth



13.7 Gamifikasi (mode anak main game)

```
/main/[anakId] → GameRunner -selesai→ catatHasil (skor.ts)
├─▶ hasil_main (insert sesi: skor, durasi, mesin, tema)
├─▶ anak: koin += , streak (harian) diperbarui
├─▶ rencana_anak (evaluasi & beri rencana)
├─▶ tantangan_anak / tantangan_kustom_anak (progres tantangan usia)
|
▼ ditampilkan di /anak/[anakId]/laporan (getGamifikasiAnak)
```

13.8 Peran role & proteksi eskalasi

```
Super User —atur→ [Super User] [Admin] [Guru] [Investor] [Psikolog]
Admin       —atur→ [Guru] [Investor] [Psikolog]
                ▲ role tinggi hanya oleh Super User

Trigger cegah_self_admin (DB):
  bukan superuser → is_admin & is_superuser DIBEKUKAN
  bukan admin/super → is_guru & is_investor & is_psikolog DIBEKUKAN
  ⇒ user biasa tak bisa menaikkan role dirinya (mis. is_investor)
```

Diagram sengaja memakai ASCII agar selalu ter-render di PDF ([tools/md2pdf.py](#)) maupun GitHub tanpa dependency. Bila kelak ingin diagram Mermaid interaktif, template [md2pdf.py](#) perlu menyuntik [mermaid.js](#) + Chrome [--virtual-time-budget](#) .